

# Cullen

## Manual de uso

---

Cómo usar la aplicación en el día a día de la tienda: atender una caja, recibir mercancía y administrar el comercio.

MODO SIMULACIÓN · SIN VALIDEZ FISCAL

Generado el 2026-09-23

Este manual explica cómo usar la aplicación en el día a día de la tienda. Está escrito para quien atiende una caja, recibe mercancía o administra el comercio. No hace falta saber nada de computación para seguirlo.

**Este sistema opera en modo simulado.** Las facturas, notas y reportes X y Z que emite son ejercicios de práctica: no tienen validez fiscal ni legal, aunque se vean como los de verdad. La aplicación lo dice en pantalla con el rótulo **SIMULACIÓN**, y ese rótulo no se puede quitar.

## Cómo está organizado

| Capítulo                               | Para quién                 | Qué cubre                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 · Primeros pasos                     | Todos                      | Entrar, cambiar tu PIN, activar tu credencial, moverte por la aplicación y entender por qué no ves algunas pantallas |
| 2 · Caja                               | Cajero y jefe de cajas     | Abrir el turno, vender, cobrar, facturar, cerrar con arqueo y consultar el catálogo                                  |
| 3 · Inventario                         | Depósito y compras         | Existencia, movimientos, recepciones, ajustes, proveedores y conteos                                                 |
| 4 · Administración                     | Administrador del comercio | Dejar la tienda lista para vender: configuración, tasas de cambio, operadores y roles                                |
| 5 · Supervisión y gerencia             | Jefe de cajas y gerencia   | Reportes, cierres y estado de la sincronización entre estaciones                                                     |
| 6 · Cuando algo no sale como esperabas | Todos                      | Qué significa cada aviso y qué hacer a continuación                                                                  |
| Glosario                               | Todos                      | Las palabras que la aplicación usa, explicadas                                                                       |
| Anexo técnico                          | Quien administra           | Códigos, correspondencias y datos para escalar un problema                                                           |

## Tu recorrido, según lo que haces

Cada persona usa una parte distinta. Estos son los cinco recorridos habituales, con lo que **no** vas a ver en la barra lateral si ese es tu caso. No verlo no es una falla: es que tu usuario no tiene habilitada esa tarea.

**Si atiendes una caja** — lee los capítulos 1 y 2. Trabajas en **Venta**, **Caja** y **Catálogo**. Probablemente no veas **Config.**, **Identidad**, **Proveedores** ni **Sync**.

**Si eres jefe de cajas** — lee 1, 2 y 5. A lo anterior sumas **Reportes**, para revisar cierres y diferencias, y las autorizaciones que un cajero no puede dar por sí mismo.

**Si trabajas en depósito o compras** — lee 1 y 3. Trabajas en **Inventario**, **Proveedores** y **Conteos**. Puede que no veas **Venta** ni **Caja**.

**Si administras el comercio** — lee **1** y **4**, y ten a mano el **6**. Trabajas en **Config.**, **Tasas** e **Identidad**. Eres quien habilita a los demás: si un cajero no puede abrir su turno, la respuesta suele estar en tu capítulo.

**Si eres gerencia** — lee **1** y **5**. Trabajas sobre todo en **Reportes**, y en **Sync** cuando quieras saber si lo que ves está al día.

## Cómo leer un capítulo

Todos tienen la misma forma, para que puedas saltar directo a lo que necesitas:

**Para qué sirve** → **Cuándo la vas a usar** → **Cómo llegar** → **Qué ves** → **Paso a paso** → **Qué pasa si sale mal**.

Los nombres de botones, campos y pantallas van **en negrita** y con el texto exacto que aparece en tu pantalla. Si lo que lees no coincide con lo que ves, avísale a quien administra la estación: puede que el manual esté desactualizado.

*Este manual describe la aplicación tal como está hoy. Una pantalla que no está aquí no existe todavía, y una función que el manual no menciona no está disponible.*

# 1 · Primeros pasos

## Para qué sirve

Este capítulo cubre todo lo que ocurre antes de que puedas trabajar: entrar con tu usuario, crear o cambiar tu PIN, y entender lo que rodea siempre a tu pantalla. También explica por qué tu compañero ve pantallas que tú no ves.

## Cuándo la vas a usar

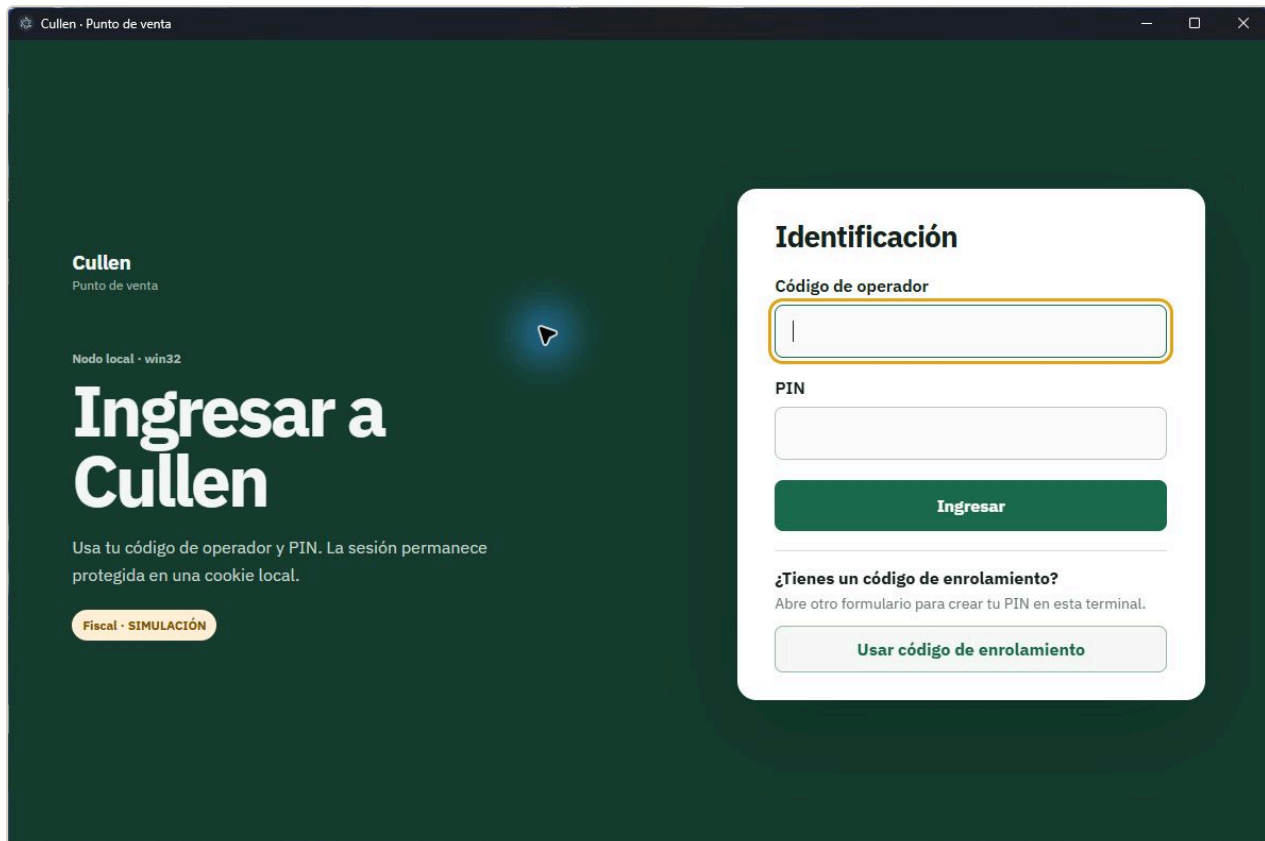
El primer día, cada vez que enciendas la terminal, y el día en que algo no aparezca donde esperabas.

## Antes de empezar: qué es esto

Cada caja de la tienda tiene su propia copia de la aplicación funcionando en su computadora. Esa copia trabaja sola: aunque se caiga la red, puedes seguir vendiendo. Después, cuando la red vuelve, tu estación le cuenta al **coordinador** lo que hizo. Por eso el manual habla de «esta estación» y no de «el sistema»: lo que tú registras vive primero acá.

## Entrar

### Qué ves



La pantalla pide dos datos: **Código de operador** y **PIN**.

El **código de operador** te lo asigna quien administra la tienda. No es tu nombre: suele ser algo corto, como `caja01` o tus iniciales. Si no lo sabes, pídeselo; no se puede adivinar ni recuperar desde esta pantalla.

El **PIN** es tuyo y solo tuyo: entre 6 y 12 dígitos. Nadie más lo conoce, ni siquiera quien administra. Si lo olvidas, esa persona puede darte uno nuevo, pero no puede decirte el anterior.

Ya en esta pantalla verás el rótulo **Fiscal · SIMULACIÓN**. Está explicado **más abajo**.

## Paso a paso

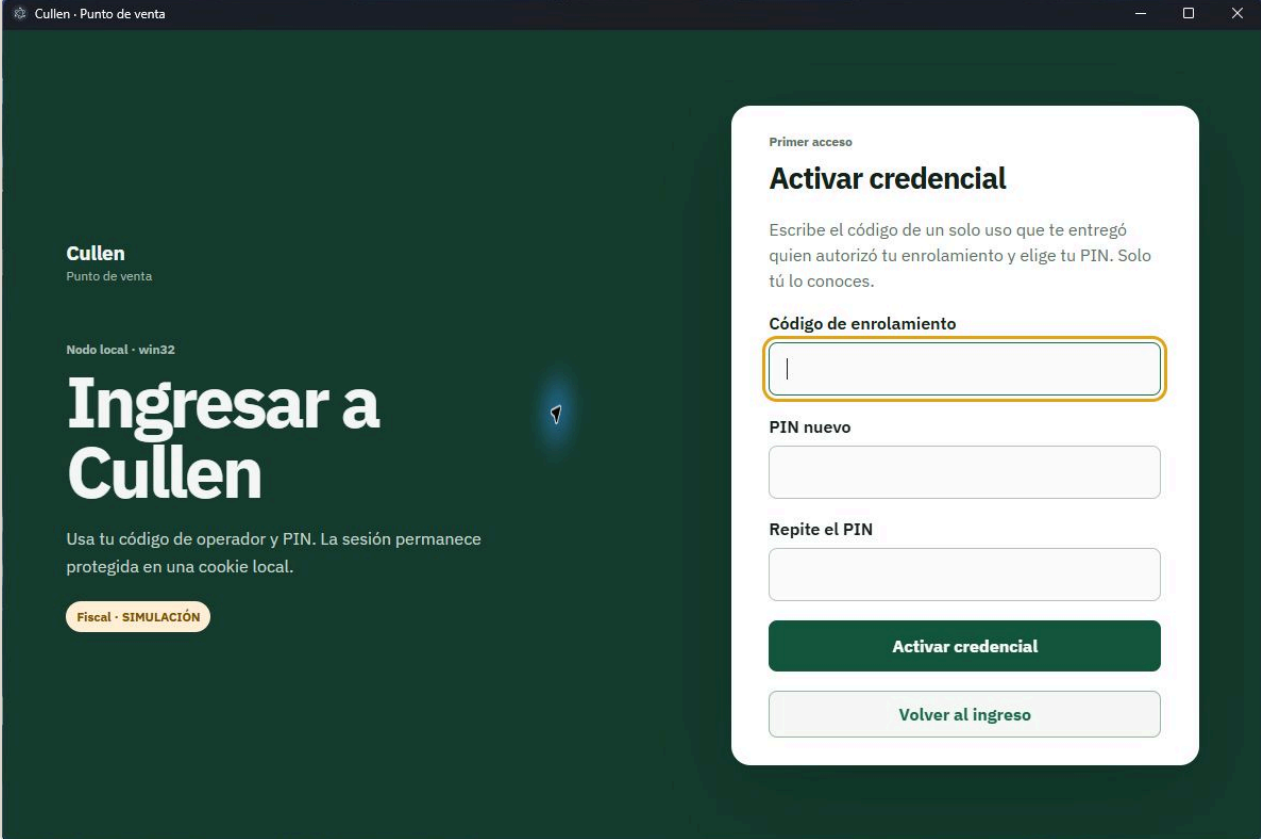
1. Escribe tu **Código de operador**.
2. Escribe tu **PIN**.
3. Pulsa **Ingresar**.

La sesión queda abierta **en esta terminal**, no en tu usuario: si te sientas en otra caja, tienes que entrar de nuevo allá. Cuando termines tu turno, pulsa **Salir** en la esquina superior derecha. No dejes la sesión abierta para el siguiente: todo lo que se haga queda registrado a nombre de quien está conectado.

## Activar tu credencial (solo la primera vez)

Cuando quien administra te da de alta, existes como operador, pero **todavía no tienes PIN en esta terminal**. Para crearlo te entrega un **código de enrolamiento**: una clave de un solo uso.

## Qué ves



## Paso a paso

1. En la pantalla de ingreso, pulsa **Usar código de enrolamiento**.
2. Escribe el **Código de enrolamiento** que te entregaron.
3. Elige tu **PIN nuevo**, de 6 a 12 dígitos, y escríbelo otra vez en **Repite el PIN**.
4. Pulsa **Activar credencial**.

Verás el aviso *Credencial activada*. Ya puedes volver al ingreso y entrar normalmente.

## Qué pasa si sale mal

- **«El código de enrolamiento venció: pide uno nuevo.»** — Los códigos caducan a propósito, para que uno olvidado en un papel no sirva para siempre. Pide otro.
- **«Ese código ya se usó: pide uno nuevo.»** — Sirve una sola vez. Si tú no lo usaste, avisa: alguien más lo hizo.
- **«Ese código pertenece a otra terminal.»** — El código se emite para la caja donde vas a trabajar. Pide uno para esta.
- **«El código de enrolamiento no es válido.»** — Revisa que lo hayas copiado completo, sin espacios de más.

## Cambiar tu PIN cuando la aplicación te lo exige

A veces, al entrar, la aplicación no te deja pasar y muestra **Cambia tu PIN para continuar**. No es un error: quien administra caducó tu credencial —porque te dio un PIN provisional, o porque hubo que restablecerlo—. Hasta que defines uno nuevo, esta estación no habilita ninguna otra operación.

## Qué ves

 **Captura pendiente** — 03-cambio-de-pin.png . Texto alternativo previsto: «Pantalla "Cambia tu PIN para continuar" con la leyenda "Sesión restringida", los campos PIN actual, PIN nuevo y Repite el PIN nuevo, y los botones Guardar PIN y Salir.»

## Paso a paso

1. Escribe tu **PIN actual**, el que te entregaron.
2. Escribe el **PIN nuevo** y repítelo.
3. Pulsa **Guardar PIN**.

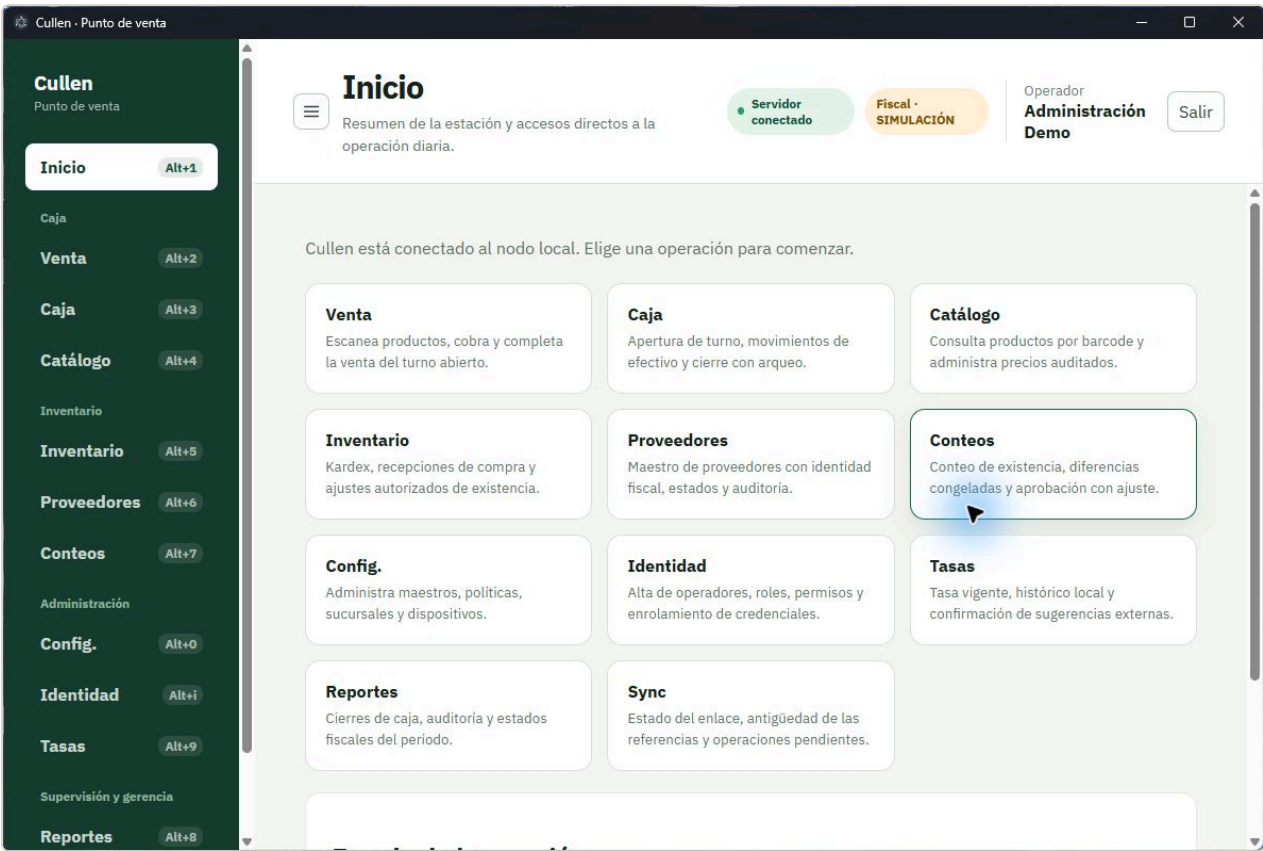
Puedes cambiar tu PIN cuando quieras, no solo cuando te lo exijan; pídeselo a quien administra.

## Qué pasa si sale mal

- **«El PIN actual no es correcto.»** — Vuelve a escribirlo. Los tres campos se borran después de cada intento, a propósito: hay que escribirlo completo otra vez.
- **«El PIN debe tener entre 6 y 12 dígitos.»** — Solo números, sin letras ni símbolos.
- **«El PIN nuevo y su confirmación no coinciden.»** — Los dos últimos campos tienen que ser idénticos.

# La pantalla de Inicio

Al entrar llegas a **Inicio**.



Tiene dos partes:

- **Los accesos directos:** una tarjeta por pantalla, con lo que hace cada una. Son exactamente las pantallas que tu usuario alcanza, ni una más.
- **Estado de la estación:** el **Modo fiscal** —que dirá *Simulado*— y si los **Reportes X/Z** están habilitados.

## Moverte por la aplicación

A la izquierda está la barra de navegación, con las pantallas agrupadas por tipo de trabajo:

| Grupo                  | Pantallas                        |
|------------------------|----------------------------------|
| (sin título)           | Inicio                           |
| Caja                   | Venta, Caja, Catálogo            |
| Inventario             | Inventario, Proveedores, Conteos |
| Administración         | Config., Tasas, Identidad        |
| Supervisión y gerencia | Reportes, Sync                   |

Cada entrada muestra su atajo de teclado. Mantén pulsada **Alt** y la tecla:

| Pantalla    | Atajo        |  | Pantalla  | Atajo        |
|-------------|--------------|--|-----------|--------------|
| Inicio      | <b>Alt+1</b> |  | Reportes  | <b>Alt+8</b> |
| Venta       | <b>Alt+2</b> |  | Tasas     | <b>Alt+9</b> |
| Caja        | <b>Alt+3</b> |  | Config.   | <b>Alt+o</b> |
| Catálogo    | <b>Alt+4</b> |  | Identidad | <b>Alt+i</b> |
| Inventario  | <b>Alt+5</b> |  | Sync      | <b>Alt+s</b> |
| Proveedores | <b>Alt+6</b> |  |           |              |
| Conteos     | <b>Alt+7</b> |  |           |              |

**Ojo con los dos últimos:** Identidad y Sync no usan un número, sino una letra — **Alt+i** y **Alt+s**.

Puedes **ocultar la barra** con el botón de tres líneas, arriba a la izquierda, para ganar espacio en la pantalla de Venta. La aplicación recuerda tu elección aunque cierres y vuelvas a abrir, porque es una preferencia de ese puesto de trabajo.

## La barra superior

Está siempre visible y tiene, de izquierda a derecha:

- **El botón de tres líneas**, que oculta o muestra la barra de navegación.
- **El nombre de la pantalla** donde estás, y debajo, una línea que explica para qué sirve.
- **El estado de la conexión:** dice **Servidor conectado** cuando todo va bien, o **Sin conexión con el nodo** cuando la aplicación no logra hablar con su propia estación. Esto último no es lo mismo que quedarse sin Internet: significa que el programa que guarda tus datos no está respondiendo. Avisa a quien administra.
- **Fiscal · SIMULACIÓN**, el rótulo que explicamos abajo.
- **Tu nombre** y el botón **Salir**.

## Por qué no veo una pantalla

La barra de navegación muestra **solo las pantallas que tu usuario tiene habilitadas**. Si tu compañero ve **Reportes** y tú no, no es una falla ni un problema de tu computadora: tu usuario no tiene habilitada esa tarea.

Lo mismo ocurre dentro de una pantalla: puedes ver una sección pero tener un botón deshabilitado, o abrir una pantalla y encontrar el aviso **No tienes autorización para esta pantalla**.

**Qué hacer:** pídele el acceso a quien administra la estación, diciéndole qué necesitas hacer —«abrir y cerrar el turno de la caja 2», «ver los cierres del día»—. No hace falta que le digas ningún código.

Vale la pena saber una cosa: **esconder una pantalla no es lo que protege al sistema**. Aunque alguien llegara a una pantalla que no le corresponde, la estación vuelve a comprobar cada acción antes de hacerla, y la rechaza. Lo que ves es una comodidad; la seguridad está debajo.

## Qué significa **SIMULACIÓN**

Verás el rótulo **Fiscal · SIMULACIÓN** en la pantalla de ingreso, en la barra superior de todas las pantallas, y en cada factura y cada reporte que emitas.

**Este sistema opera en modo simulado.** Las facturas, notas y reportes X y Z que emite son ejercicios de práctica: no tienen validez fiscal ni legal, aunque se vean como los de verdad. La aplicación lo dice en pantalla con el rótulo **SIMULACIÓN**, y ese rótulo no se puede quitar.

Esta versión **no imprime en una impresora fiscal real**. Todo lo que hagas es válido como práctica y como registro interno de la tienda, y nada más.

## Qué pasa si sale mal

| Qué viste                                                        | Qué pasó                                                          | Qué hacer                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conectando con el nodo</b> , y se queda ahí                   | La aplicación está buscando su estación                           | Espera unos segundos. Si no avanza, mira la entrada siguiente                                                   |
| <b>No pudimos conectar con el nodo</b>                           | El programa que guarda los datos de esta caja no está funcionando | Pulsa <b>Reintentar</b> . Si sigue igual, avisa a quien administra: hay que arrancar el servicio de la estación |
| <b>No tienes autorización para esta pantalla</b>                 | Llegaste a una pantalla que tu usuario no tiene habilitada        | Vuelve con <b>Alt+1</b> y pide el acceso si lo necesitas                                                        |
| <b>No pudimos dibujar esta pantalla</b>                          | Falló el dibujo de la pantalla, no la operación                   | Pulsa <b>Reintentar</b> o cambia de pantalla. Lo que ya registraste está a salvo                                |
| <b>Tu credencial está caducada: cambia tu PIN para continuar</b> | Quien administra caducó tu PIN                                    | <b>Cambia tu PIN</b>                                                                                            |

El capítulo 6 · **Cuando algo no sale como esperabas** tiene la lista completa.

## 2 · Caja

---

Tres pantallas: **Caja**, donde empieza y termina tu jornada; **Venta**, donde pasas el día; y **Catálogo**, para consultar precios.

El orden importa. **Sin un turno abierto no se puede vender**, así que este capítulo empieza por la caja aunque tú vayas a pasar más tiempo en la venta.

### Caja

---

#### Para qué sirve

Abrir tu turno al empezar, registrar el efectivo que entra o sale durante el día, y cerrar contando lo que hay.

#### Cuándo la vas a usar

Al empezar tu jornada, cada vez que saques o metas efectivo por algo que no es una venta, y al terminar.

#### Cómo llegar

Grupo **Caja** → **Caja**. Atajo: **Alt+3**.

## Qué ves

Arriba, una nota recuerda que todo lo que registres se envía al turno dueño de esa caja y que las diferencias quedan visibles para que alguien las autorice.

## Paso a paso

### Abrir el turno

1. Elige la **Caja asignada** de esta estación.
2. Elige el **Método de efectivo** con el que declaras el fondo.
3. Escribe el **Fondo inicial**: el efectivo con el que arrancas.
4. Pulsa **Abrir turno**.

**El segundo paso es el que más se olvida.** Mientras no elijas el método de efectivo, el botón **Abrir turno** sigue deshabilitado aunque ya hayas escrito el fondo.

Queda a la vista el panel **Turno abierto**, con su identificador corto y la cuenta de movimientos. Desde ahí ya puedes ir a **Venta**.

Si vuelves más tarde y quieres ver el turno en curso, pulsa **Consultar turno**.

**La estación recuerda su caja**, así que al día siguiente la encuentras ya elegida. El turno abierto, en cambio, lo vuelve a preguntar cada vez: por eso no te encuentras un turno de ayer «pegado» después de haberlo cerrado.

**Si la estación no tiene ninguna caja**, la pantalla lo dice —*Este nodo todavía no tiene ninguna caja registrada, así que no hay turno que abrir*— y remite a **Configuración**. Las cajas las crea quien administra y pertenecen a la terminal donde se declaran. No inventes un nombre: pídele que la cree en esta estación. Está en el **capítulo 4**.

**Si la tasa del dólar no es de hoy**, arriba aparece un aviso con la tasa que está rigiendo, su fuente y su fecha —*Tasa USD/VES del 22/9/2026: 400,00 · ...*— y un enlace a **Tasas**. Es la tasa con la que se calculan los bolívares en la venta. Si el BCV ya publicó una nueva, pide a quien administra que la registre antes de cobrar. **El aviso no te impide abrir el turno**: un sábado, por ejemplo, sigue rigiendo la del viernes y el aviso aparece igual. Si dice *No hay tasa USD/VES registrada*, falta cargarla; si dice *No se pudo comprobar la tasa*, la estación no logró consultarla y conviene revisarla en **Tasas**.

### Registrar un ingreso o un retiro

Úsalo cuando el efectivo de la caja cambia por algo que no es una venta: un vuelto que trajiste, un pago al proveedor del agua, un retiro a la caja fuerte.

1. En **Registrar movimiento**, elige el **Tipo: Ingreso o Retiro**.
2. Elige el **Método de efectivo**.
3. Escribe el **Importe**.
4. Escribe el **Motivo**.
5. Pulsa **Registrar movimiento**.

**El motivo es obligatorio, siempre**. No es burocracia: al cerrar el turno, la diferencia entre lo que el sistema esperaba y lo que contaste se explica con esos motivos. Sin ellos, una diferencia legítima parece un faltante.

### Cerrar el turno con arqueo

1. Cuenta el efectivo que hay realmente en la caja.
2. En **Declarar efectivo para cerrar**, escribe el **Saldo declarado**.
3. Escribe el **Motivo**.
4. Pulsa **Cerrar turno**.

La pantalla muestra tres números: **Esperado** —lo que el sistema calculó—, **Declarado** —lo que contaste— y **Diferencia**.

**Una diferencia no te obliga a cuadrar el número a mano**. Queda registrada con tu nombre y tu motivo, y tu supervisor la revisa desde **Reportes**. Lo que importa es que declares lo que contaste de verdad: forzar el número esconde el problema en vez de resolverlo.

**Cerrar un turno descuadrado es una autorización aparte.** Cerrar uno que cuadra lo puede hacer cualquier cajero; cerrarlo con diferencia, no. Si al pulsar **Cerrar turno** aparece *No tienes autorización para esta operación* y tus números no coinciden, no es que el cierre esté mal hecho: hace falta que lo cierre alguien que tenga esa autorización, o que te la habiliten. No cambies el saldo declarado para esquivarlo.

## Qué pasa si sale mal

- «**La caja conserva ventas sin cerrar: cóbralas o anúlalas antes del arqueo.**» — Hay una venta a medias. Vuelve a **Venta**, y complétala o anúlala. Después cierra.
- «**La caja ya tiene un turno abierto.**» — Alguien ya lo abrió, quizá en el turno anterior. Pulsa **Consultar turno** para verlo.
- «**No hay un turno abierto para esta caja.**» — Ábrelo antes de seguir.
- «**El turno no puede modificarse en este estado.**» — Ya está cerrado. Un turno cerrado no se reabre; se abre uno nuevo.

## Venta

---

### Para qué sirve

Cobrar. Armar el ticket, aplicar descuentos si te corresponde, recibir el pago en uno o varios medios y completar la venta.

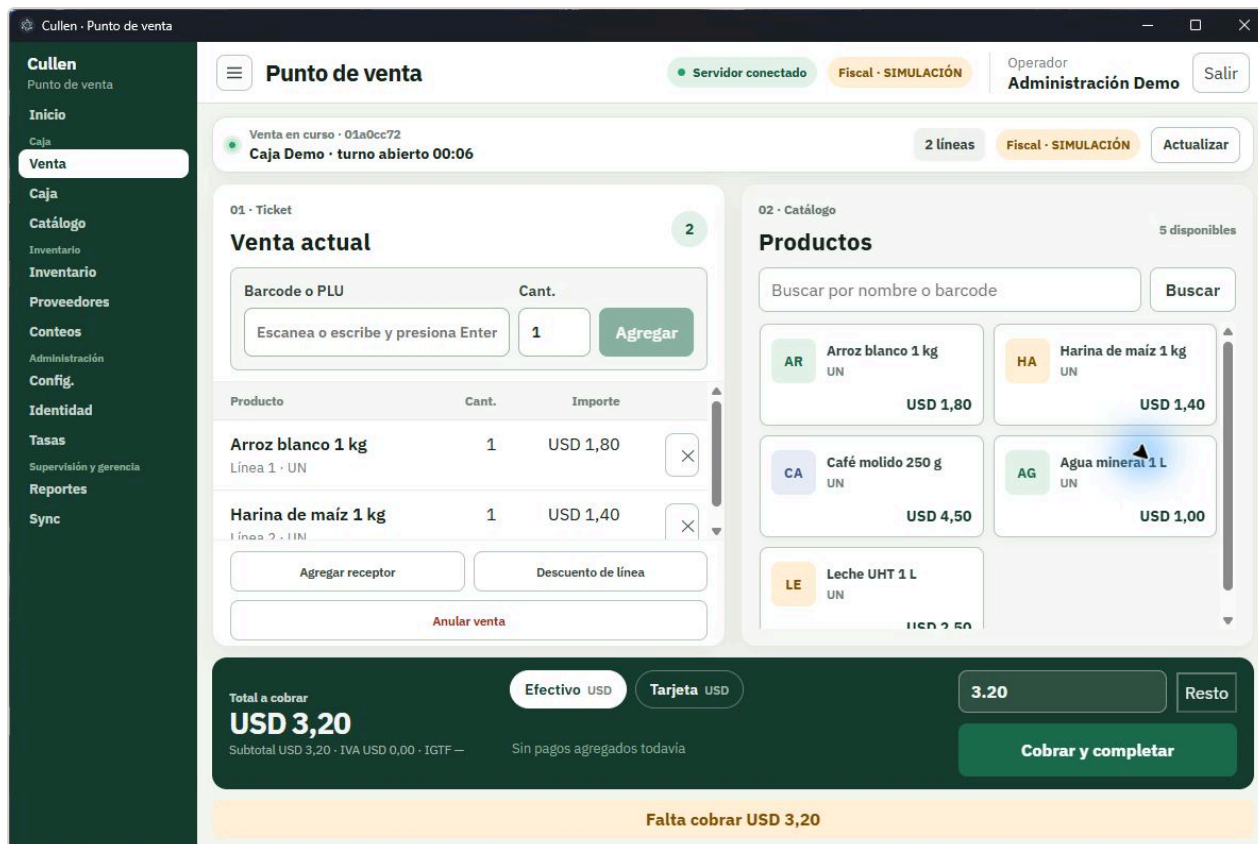
### Cuándo la vas a usar

Todo el día, con un cliente delante. Por eso esta pantalla tiene lo importante siempre a la vista y el botón principal siempre te dice qué falta.

### Cómo llegar

Grupo **Caja** → **Venta**. Atajo: **Alt+2**.

## Qué ves



La pantalla tiene tres zonas:

- **01 - Ticket** — a la izquierda: lo que el cliente lleva.
- **02 - Catálogo** — a la derecha: para buscar un producto cuyo código no puedes leer.
- **La barra de cobro** — abajo, de lado a lado: el total, los medios de pago y el botón principal.

## Paso a paso

### Abrir el carrito

1. Comprueba el aviso del turno. Si dice **Esta estación no tiene un turno abierto**, ve a **Caja** (**Alt+3**), ábrelo y vuelve.
2. Confirma la **Moneda de venta**.
3. Pulsa **Iniciar venta**.

### Agregar productos

**Con el lector:** el cursor ya está en el campo del código. Pasa el producto por el lector; la línea se agrega sola. También puedes escribir el código y pulsar **Enter**.

**Buscando por nombre:** escribe en **Buscar por nombre o barcode**, en el panel del catálogo, y elige el producto de la lista.

**La cantidad tiene que respetar la unidad del producto.** Lo que se vende por unidades va entero: **3**, no 3,5. Lo que se vende por peso admite decimales, tantos como su unidad permita — normalmente tres, para gramos—. Si escribes más decimales de los que la unidad acepta, la pantalla responde *La cantidad de decimales supera la escala configurada.* y la línea no se agrega.

No tienes que saber de memoria cuál es cuál: quien administra lo definió al crear la unidad, y el aviso aparece antes de que el producto entre al ticket.

## Corregir el ticket

- **Cambiar la cantidad:** escribe la nueva en la columna **Cant.** de esa línea.
- **Quitar una línea:** usa el botón de la propia línea.
- **Aplicar un descuento:** pulsa **Descuento de línea**, elige la **Línea**, escribe el descuento en el campo **Porcentaje (puntos base)** y el **Motivo**, y confirma. Queda registrado con tu nombre.

**Ese campo no se escribe como un porcentaje corriente.** Pide *puntos base*: hay que agregarle dos ceros. Un **10 %** se escribe **1000**, un **5 %** se escribe **500** y un **2,5 %** se escribe **250**. Si escribes **10**, no estás dando un 10 % sino un 0,10 %, y el cliente no lo va a notar en el total.

| Descuento que quieres dar | Qué escribes |
|---------------------------|--------------|
| 1 %                       | 100          |
| 5 %                       | 500          |
| 10 %                      | 1000         |
| 15 %                      | 1500         |
| 50 %                      | 5000         |

**El descuento tiene un tope** que fija la administración de la tienda. Si lo superas, la venta no lo acepta. Si de verdad hace falta un descuento mayor, tiene que autorizarlo quien pueda hacerlo.

## Leer el total

En la barra de abajo, **Total a cobrar** es el número grande. Debajo, en letra pequeña, su composición: **Subtotal, IVA e IGTF**.

El **IGTF** solo aparece con un importe cuando pagas con un medio que lo lleva. Esos medios están marcados con **+IGTF** en su etiqueta. No lo calculas tú: lo hace la estación.

Si la venta es en dólares, una tercera línea da el **total en bolívares**:  $\approx Bs\ 40.000,00 \cdot tasa\ 400,00 \cdot BCV \cdot dólar\ oficial \cdot desde\ 23/9/2026$ . Sirve para decirle al cliente cuánto es en bolívares y con qué tasa. Es una referencia: los pagos que agregas siguen siendo los que cuentan. Si dice *Sin tasa USD/VES*, no hay tasa registrada y no puedes dar el equivalente; avisa a quien administra.

## Cobrar

### Con un solo medio de pago:

1. Pulsa el medio de pago que corresponda.
2. Escribe el **Importe**, o pulsa **Resto** para que ponga lo que falta.
3. Pulsa **Cobrar y completar**.

### Con varios medios (pago mixto):

1. Elige el primer medio y escribe su importe.
2. Pulsa **Agregar pago**. La línea aparece en la fila de pagos.
3. Repite con los demás medios. **Resto** te pone siempre lo que queda.
4. Cuando el saldo esté cubierto, pulsa **Completar venta**.

Bajo el botón, una línea te dice siempre en qué punto estás: **Falta cobrar...** o **Cobro cubierto**. Si el medio elegido lleva IGTF, esa línea te dice también cuánto hay que recibir con ese medio, impuesto incluido.

**El botón principal nunca miente:** si está deshabilitado, el texto de arriba explica por qué —falta cobrar, el pago supera el total, o no hay ninguna línea—.

**Cobrar en otra moneda:** elige el medio de pago de esa moneda. La conversión usa la tasa vigente en ese momento, y esa tasa queda guardada con la venta: si mañana cambia, esta venta no cambia.

## Qué ocurre al completar

En ese mismo momento, y de una sola vez, pasan dos cosas: el cobro queda asentado en tu turno y **lo vendido sale de la existencia** del inventario. No tienes que descontar nada a mano.

**Si la existencia no alcanza, la venta no se cae.** Puede ocurrir que el sistema tenga menos de lo que acabas de vender —porque faltó registrar una entrada, o porque el mismo producto se vendió en dos cajas a la vez—. Cuando pasa, **la venta se conserva y el cobro también:** el cliente ya pagó y su ticket es válido. Lo que queda es el inventario descuadrado, anotado para que alguien lo revise.

**Qué te toca a ti:** nada en el momento —sigue atendiendo—, y avisar a depósito al terminar, para que cuadren ese producto.

## Emitir la factura

Al completar, la pantalla muestra el resumen de la venta y, debajo, **Emitir factura**.

**Este sistema opera en modo simulado.** Las facturas, notas y reportes X y Z que emite son ejercicios de práctica: no tienen validez fiscal ni legal, aunque se vean como los de verdad. La aplicación lo dice en pantalla con el rótulo **SIMULACIÓN**, y ese rótulo no se puede quitar.

1. Si el cliente pide la factura a su nombre, pulsa **Receptor fiscal** antes de emitirla, escribe el **País** y la **Identificación** —el nombre y la dirección son opcionales— y pulsa **Adjuntar receptor**. Si

te equivocaste, **Quitar receptor**.

## 2. Pulsa **Emitir factura**.

Verás el número del documento y su estado.

**Por qué facturar es un paso aparte y no ocurre solo al completar:** si el dispositivo fiscal fallara, no se puede deshacer un cobro que ya quedó asentado en tu turno. Separarlo permite reintentar la factura sin tocar el dinero.

Una venta sin receptor es válida en simulación: no hace falta pedirle los datos a todo el mundo.

## Anular y devolver

Son cosas distintas:

- **Anular** es para una venta **que todavía no has completado**. Pulsa **Anular venta**, escribe el motivo y confirma. No hubo cobro, no hubo movimiento de existencia.
- **Devolver** es para una venta **ya completada y facturada**. Devuelve el producto a la existencia —al mismo lote del que salió y con el costo que tenía entonces, no con el de hoy— y registra el reintegro del dinero en el turno donde se cobró.

Para devolver:

1. En el resumen de la venta completada, busca **Devolver venta completa**.
2. Si la venta aún no tiene factura, emítela primero: la nota de crédito se deriva de ese documento y sin él la devolución no procede.
3. Escribe el **Motivo**.
4. Pulsa **Registrar devolución**.

Se emite una **nota de crédito** y la venta queda devuelta. **Solo está disponible como devolución total:** no se devuelven artículos sueltos de una venta.

Ninguna de las dos se deshace. Ambas quedan registradas con tu nombre y tu motivo.

## Si la impresión no responde

Puede pasar que emitas la factura y la aplicación no te confirme nada, o que quede en un estado que no entiendes.

**No vuelvas a emitirla una y otra vez.** La estación guarda evidencia de lo que pasó precisamente para que nadie tenga que adivinar, y un reintento a ciegas es lo que produce dos documentos por una venta. Anota la hora y el identificador de la venta, avisa a tu supervisor, y sigue atendiendo: el cobro ya está asentado en tu turno. Está explicado con calma en el [capítulo 6](#).

## Qué pasa si sale mal

- «**Esta estación no tiene un turno abierto.**» — Ve a **Caja (Alt+3)** y ábrelo.
- «**El catálogo no respondió. Puedes seguir usando el lector.**» — Solo falló el panel de búsqueda. El lector sigue funcionando. Pulsa **Reintentar** cuando puedas.

- **«No encontramos ese producto.»** — El código no está en el catálogo, o el producto está inactivo. Búscalo por nombre; si tampoco aparece, avisa a quien administra el catálogo.
- **«El pago no coincide con el total de la venta.»** — Revisa los pagos agregados: sobra o falta.
- **«La venta no puede modificarse en este estado.»** — Ya está completada o anulada. Pulsa **Iniciar otra venta**.
- **«El método de pago no está habilitado.»** — Ese medio no está configurado en esta tienda.
- **«La cantidad de decimales supera la escala configurada.»** — Ese producto no se vende fraccionado, o admite menos decimales de los que escribiste. Redondea a lo que la unidad acepte.
- **«La existencia no alcanza...»** — No hay suficiente producto registrado. Avisa a depósito.

## Catálogo

---

### Para qué sirve

Consultar un producto: su precio, su unidad, sus códigos y cómo ha cambiado de precio. Si tu perfil lo permite, también cambiarlo o crear un producto nuevo.

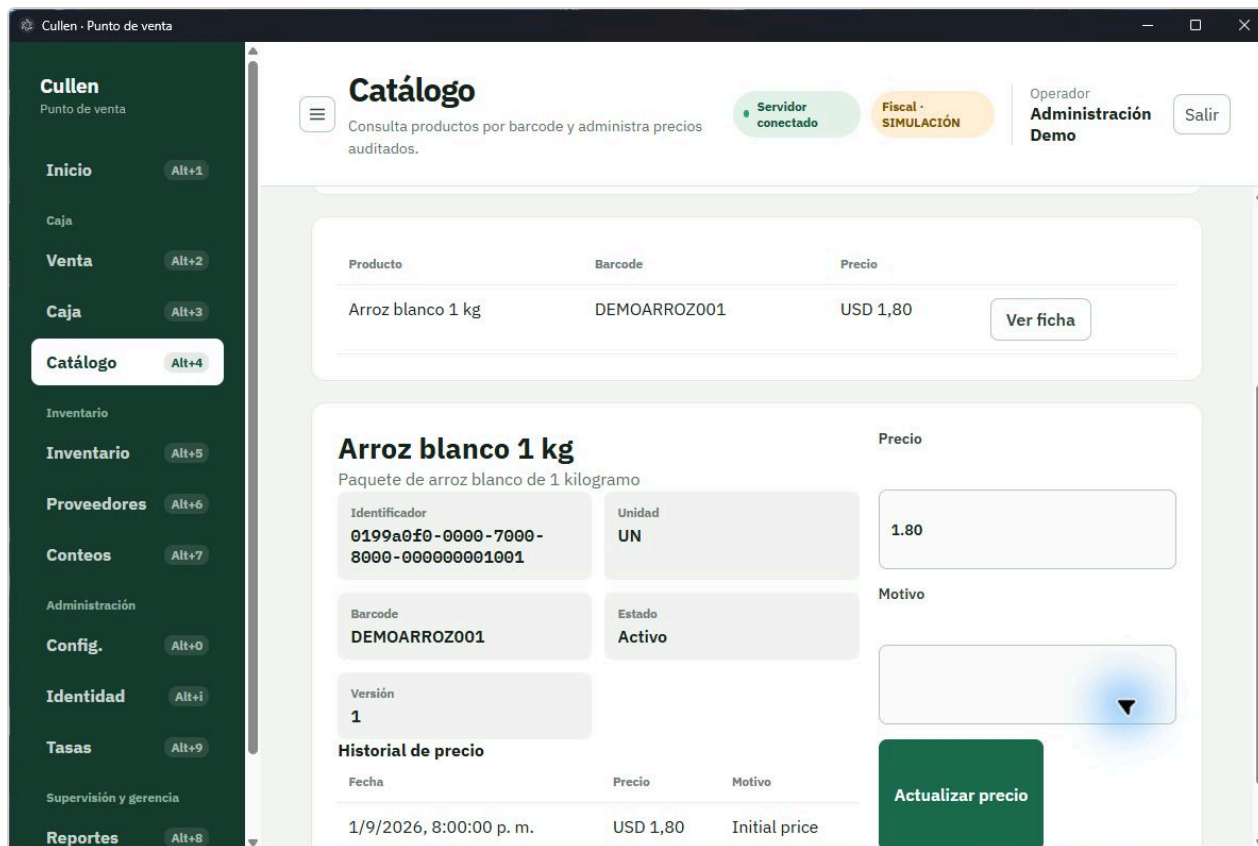
### Cuándo la vas a usar

Cuando un cliente pregunta un precio, cuando un código no lee, o cuando hay que actualizar precios.

### Cómo llegar

Grupo **Caja** → **Catálogo**. Atajo: **Alt+4**.

## Qué ves



## Paso a paso

### Buscar un producto

- **Por código:** escribe el código en **Nombre o barcode** y pulsa **Abrir ficha por barcode**.
- **Por nombre:** escribe parte del nombre y pulsa **Buscar en el catálogo**. Luego, **Ver ficha** en la fila que buscabas.

La ficha muestra el nombre, la descripción, la **Unidad**, los **Barcode**, el **Estado** —activo o inactivo— y el **Historial de precio**.

### Actualizar un precio

1. Abre la ficha del producto.
2. Escribe el nuevo **Precio**.
3. Escribe el **Motivo**.
4. Pulsa **Actualizar precio**.

**Por qué se pide un motivo:** ningún precio cambia sin dejar rastro. El historial conserva qué precio hubo, desde cuándo, quién lo cambió y por qué. Así, cuando alguien pregunte por qué un producto se vendió a otro precio la semana pasada, la respuesta está en la ficha y no en la memoria de nadie.

Si el botón está deshabilitado, tu usuario no tiene habilitado cambiar precios.

## Qué pasa si sale mal

- «**No encontramos ese producto.**» — Revisa el código, o busca por nombre.
- «**Sin registros.**» en el historial — El producto nunca cambió de precio desde que se creó.
- El botón **Actualizar precio** o **Nuevo producto** deshabilitado — Tu usuario no tiene esa tarea habilitada. Pídesela a quien administra.

## 3 · Inventario

Tres pantallas: **Inventario**, donde ves y mueves la existencia; **Proveedores**, el maestro de a quién le compras; y **Conteos**, para contar estantes y corregir con control.

## Inventario

### Para qué sirve

Saber cuánto hay de un producto, ver todo lo que entró y salió, registrar la mercancía que llega y corregir la existencia cuando el estante no coincide con el sistema.

### Cuándo la vas a usar

Cuando llega mercancía, cuando algo no cuadra, y cuando alguien pregunta «¿cuántos quedan?».

### Cómo llegar

Grupo **Inventario** → **Inventario**. Atajo: **Alt+5**.

### Qué ves

The screenshot shows the 'Cullen · Punto de venta' application window. The left sidebar contains a menu with options: Inicio (Alt+1), Caja, Venta (Alt+2), Caja (Alt+3), Catálogo (Alt+4), Inventario (Alt+5, highlighted), Proveedores (Alt+6), Conteos (Alt+7), Administración, Config. (Alt+0), Identidad (Alt+i), Tasas (Alt+9), Supervisión y gerencia, and Reportes (Alt+8). The main area is titled 'Inventario' and includes a sub-header 'Kardex, recepciones de compra y ajustes autorizados de existencia.' Below this is a search bar with the value '100'. The central part of the screen displays the 'Saldo actual' for 'Arroz blanco 1 kg' as '38'. A table shows transaction history with columns: Fecha, Tipo, Dirección, Cantidad, and Motivo. The table contains two entries: a purchase receipt (IN) and a sale issue (OUT). To the right, the 'Registrar compra' section provides fields for 'Recepción de Arroz blanco 1 kg (UN)', 'Buscar proveedor' (with a search bar), 'Proveedor' (a dropdown menu), 'Recibo' (a text field), 'Cantidad' (a numeric field with '0,000'), and 'Lote (opcional)' (a text field).

| Fecha                     | Tipo             | Dirección | Cantidad | Motivo                    |
|---------------------------|------------------|-----------|----------|---------------------------|
| 23/9/2026, 12:06:40 a. m. | PURCHASE_RECEIPT | IN        | 40       | Recepción ficticia manual |
| 23/9/2026, 12:06:41 a. m. | SALE_ISSUE       | OUT       | 2        | Salida de venta completa  |

Arriba, **Artículos y vencimientos de este nodo**: lo que hay en esta tienda, con su lote y su fecha de vencimiento.

Cuando eliges un producto, abajo aparece su **Saldo actual** —el número grande—, sus **Lotes y vencimientos**, y la tabla de movimientos.

## Paso a paso

### Ver el movimiento de un producto

1. Busca el producto en el selector, por **Nombre o barcode**.
2. Elige las fechas **Desde** y **Hasta** si quieres acotar. Se muestran hasta 100 líneas.
3. Consulta.

Esa tabla es el **kardex**: cada entrada y cada salida, en orden, con su fecha, su tipo, su cantidad y su motivo.

**Las columnas Tipo y Dirección están escritas en inglés y sin traducir.** Es incómodo y está anotado para corregirse; mientras tanto, así se leen:

| Lo que dice Tipo | Qué fue                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| PURCHASE_RECEIPT | Entró mercancía de un proveedor                                               |
| SALE_ISSUE       | Salió por una venta de esta tienda                                            |
| WASTE            | Salió como merma: dañado, vencido o perdido                                   |
| ADJUSTMENT_IN    | Entró por un ajuste, por una devolución o por un conteo aprobado con sobrante |
| ADJUSTMENT_OUT   | Salió por un ajuste o por un conteo aprobado con faltante                     |

En **Dirección**, **IN** es lo que entró y **OUT** lo que salió.

**Nada de eso se puede editar ni borrar.** El saldo no es un número guardado en algún sitio: sale siempre de sumar los movimientos. Por eso, corregir un error se hace agregando un movimiento que lo compensa, nunca borrando el anterior. Es lo que permite que dentro de seis meses se pueda reconstruir qué pasó.

Si el producto nunca tuvo existencia, verás que **todavía no tiene existencia registrada**: la primera recepción crea su artículo de inventario con la unidad del catálogo.

## Registrar una compra

**Antes de buscarlos: los formularios no están a la vista al entrar.** La pantalla abre con el listado de existencia, y nada más. **Registrar compra** y **Ajustar existencia** aparecen *debajo* del kardex, y el kardex hay que consultarlo primero.

1. Elige el producto en el selector **Nombre o barcode**.
2. Pulsa **Consultar kardex**.
3. Baja: los formularios salen ahí, ya apuntando a ese producto.

Si el producto todavía no tiene existencia, la pantalla lo dice —*todavía no tiene existencia registrada*— y los formularios salen igual, bajo ese aviso. No te falta una autorización: te falta elegir el producto.

Hay dos formas, y no son equivalentes.

**Registrar compra** — la simple. Para cuando solo necesitas que la mercancía entre a la existencia.

1. Busca el proveedor por **Código, nombre o RIF** y elígelo. Tiene que estar **activo**.
2. Escribe la **Cantidad**.
3. Escribe el número de **Recibo**.
4. Si el producto maneja lotes, escribe el **Lote** y su **Vencimiento**.
5. Escribe el **Motivo** y confirma.

**Compra con documento y costo** — la documentada. Para cuando la compra tiene una factura o una guía detrás y quieres que el costo quede registrado.

1. Elige el proveedor.
2. Elige el tipo de documento: **Factura** o **Guía de despacho**, y escribe su número.
3. Escribe la **Cantidad** y el **Costo** unitario, con su moneda.
4. Lote y vencimiento, si corresponde.
5. Escribe el **Motivo** y confirma.

**Por qué el costo importa aunque tú no veas el margen.** Con cada recepción documentada, el sistema recalcula cuánto le cuesta a la tienda ese producto, promediando lo viejo y lo nuevo. De ahí sale el margen que ve gerencia. Si registras una compra sin costo cuando sí lo tenías, ese cálculo queda incompleto y nadie lo nota hasta que el reporte de margen no cuadra.

No tienes que decirle al sistema la unidad ni la escala del producto: las resuelve del catálogo.

## Ajustar una existencia

Úsalo cuando el estante y el sistema no coinciden y sabes por qué.

1. Elige el **Tipo: Merma** —producto dañado, vencido o perdido—, **Ajuste entrada** o **Ajuste salida**.

2. Escribe la **Cantidad**.
3. Escribe la **Referencia**.
4. Escribe el **Motivo**. El campo te sugiere los habituales: *Merma por daño, Producto vencido, Diferencia de conteo, Consumo interno, Robo o pérdida*.
5. Pulsa **Registrar ajuste**.

**Cuándo es legítimo:** cuando conoces la causa. Si no la conoces —el estante no cuadra y no sabes por qué—, lo correcto es un **conteo**, no un ajuste: el conteo deja que un supervisor revise antes de tocar nada.

**Un ajuste sin costo declarado deja incompleta la valoración del artículo.** El producto entra o sale de la existencia, pero lo que la tienda cree que vale su inventario queda a medias. Por eso las entradas de mercancía comprada van por recepción, no por ajuste.

## Qué pasa si sale mal

- **«Este artículo maneja lotes: indica el lote recibido.»** — Ese producto exige lote. Míralo en el documento del proveedor.
- **«Este artículo no maneja lotes.»** — Al revés: deja el campo vacío.
- **«La existencia no alcanza para este ajuste.»** — Estás sacando más de lo que hay registrado. Cuenta otra vez; puede que falte registrar una entrada anterior.
- **«El proveedor seleccionado no está activo para nuevas recepciones.»** — Está inactivo o bloqueado. Habla con quien administra proveedores.
- **«La cantidad tiene más decimales de los que admite la unidad.»** — Si la unidad es *unidades*, no puedes recibir 2,5.
- **El producto no aparece en el buscador** — Puede estar inactivo en el catálogo, o no existir. Míralo en **Catálogo (Alt+4)**.

## Proveedores

---

### Para qué sirve

El registro de a quién le compras: su razón social, su identificación fiscal y su estado.

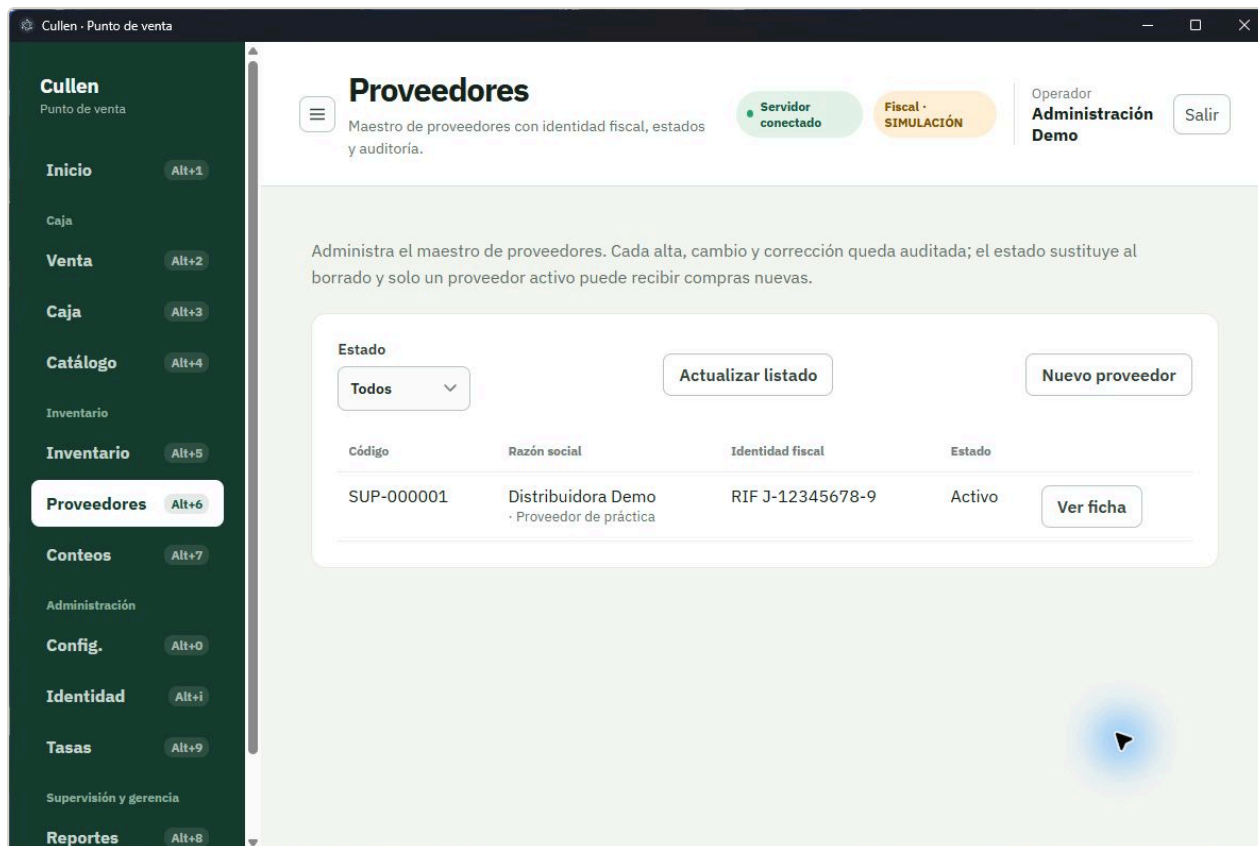
### Cuándo la vas a usar

Cuando llega mercancía de alguien nuevo, o cuando una identificación fiscal está mal cargada.

### Cómo llegar

Grupo **Inventario** → **Proveedores**. Atajo: **Alt+6**.

## Qué ves



Arriba, un filtro: **Todos**, **Activos**, **Inactivos**, **Bloqueados**.

## Paso a paso

### Dar de alta un proveedor

1. Pulsa **Nuevo proveedor**.
2. Escribe la **Razón social** —el nombre legal, el que aparece en su factura—.
3. Escribe la **Identidad fiscal**: el país y el número, en el formato **J-12345678-9**.
4. Escribe el **Motivo**.
5. Confirma.

El sistema guarda la identificación **normalizada**: sin guiones ni espacios, siempre igual. Así no terminas con el mismo proveedor cargado tres veces de tres formas distintas.

### Corregir una identidad fiscal

Esto **no** se hace editando la ficha como el resto de los datos. Hay una sección aparte, **Corrección privilegiada**, y pide su propio motivo.

**Por qué se trata distinto**: la identificación fiscal es lo que ata todas las compras a ese proveedor. Cambiarla afecta documentos ya emitidos, así que se hace con más ceremonia y queda registrado como lo que es: una corrección, no una edición.

## Cambiar el estado

Un proveedor **inactivo** o **bloqueado** no admite recepciones nuevas. Todo lo que ya se le compró se conserva íntegro: el historial no se borra nunca. Desactivar no es eliminar.

## Qué pasa si sale mal

- «**Ya existe un proveedor con esa identificación fiscal.**» — Ya está cargado. Búscalo con el filtro **Todos**: puede estar inactivo.
- «**La identificación fiscal no tiene un formato válido.**» — Revisa el formato.
- «**La razón social del proveedor es obligatoria.**» — Falta el nombre legal.
- «**No hay cambios que guardar en este proveedor.**» — No modificaste nada.
- «**La corrección fiscal exige un motivo.**» — Escribe por qué corriges.

# Conteos físicos

---

## Para qué sirve

Contar lo que hay de verdad en los estantes y compararlo con el sistema, para corregir con control en vez de a mano.

## Cuándo la vas a usar

En los inventarios periódicos, y cuando sospechas que un pasillo entero no cuadra.

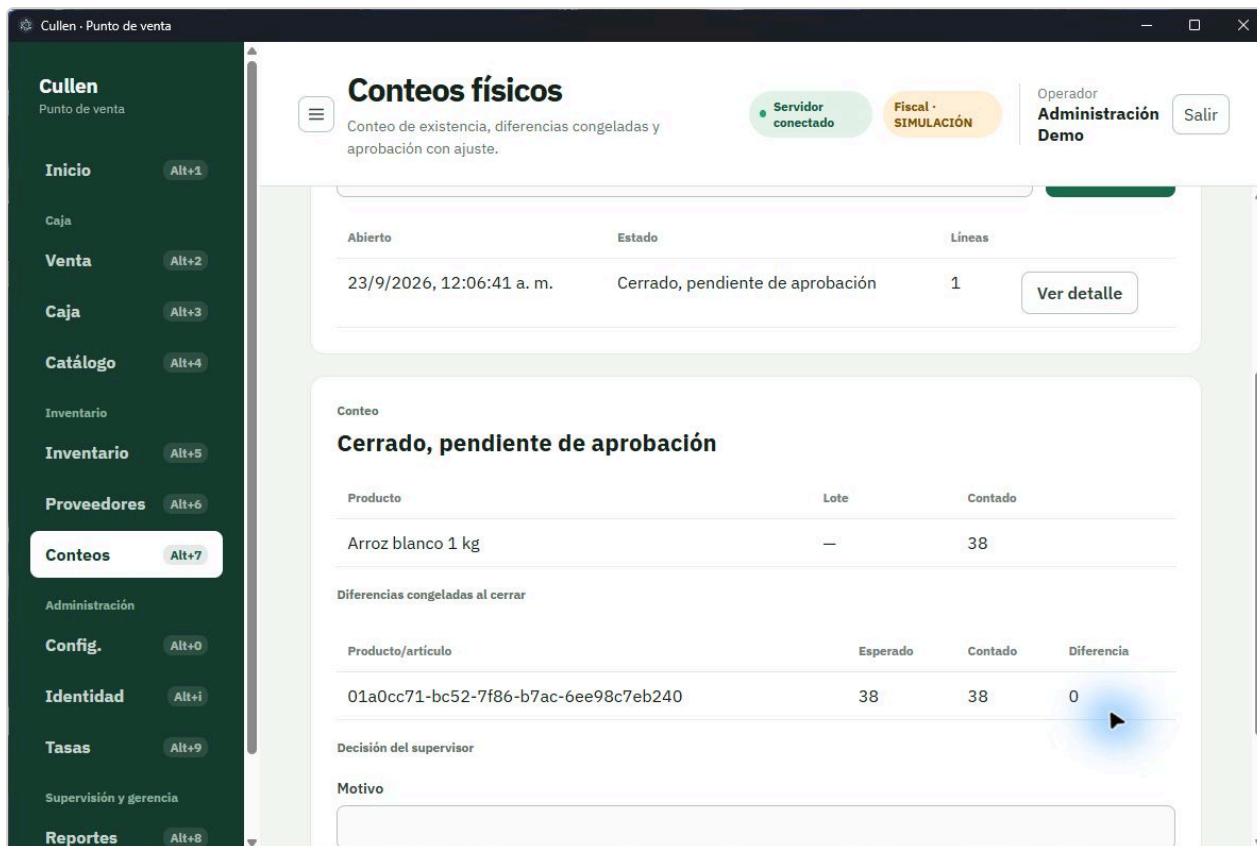
## Cómo llegar

Grupo **Inventario** → **Conteos**. Atajo: **Alt+7**.

## En qué se diferencia de un ajuste

|                             | Ajuste            | Conteo                                    |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Cuándo                      | Sabes qué pasó    | No sabes qué pasó, o son muchos productos |
| Quién decide                | Tú, en el momento | Tú cuentas; un supervisor aprueba         |
| Cuándo cambia la existencia | Al instante       | Solo cuando se aprueba                    |

## Qué ves



El filtro de estados dice en qué punto está cada conteo: **Abiertos, Cerrados, pendientes de aprobación, Aprobados, Rechazados.**

## Paso a paso

### Contar

1. Abre un conteo.
2. Por cada producto: elígelo en **Producto/artículo**, indica el **Lote** si lo maneja, y escribe en **Contado** lo que contaste de verdad.
3. Pulsa **Registrar línea**.

Puedes irte y volver: el conteo queda abierto hasta que lo cierres.

### Cerrar el conteo

Cuando terminaste de contar, pulsa **Cerrar conteo**.

En ese momento aparecen las **Diferencias congeladas al cerrar: Esperado, Contado, Diferencia**, por cada línea.

**Congeladas** significa que esos números ya no cambian, aunque después entre o salga mercancía. Son la foto del momento en que contaste. Si se recalcularan solas, la diferencia que tu supervisor revisa el lunes no sería la que tú viste el viernes.

## Aprobar o rechazar

Lo hace un supervisor, no quien contó. En **Decisión del supervisor**:

- **Aprobar** — la existencia se corrige para que coincida con lo contado, y queda el movimiento en el kardex de cada producto con su motivo.
- **Rechazar** — no se toca nada, y hay que escribir por qué.

Hasta que alguien decida, la existencia **no cambia**. Ese es justamente el punto.

## Si contaste mal

- **El conteo sigue abierto:** vuelve a registrar la línea con la cantidad correcta.
- **Ya lo cerraste:** no se reabre. Dile a tu supervisor que lo rechace y abre uno nuevo. Es más lento a propósito: un conteo que se puede editar después de cerrado no sirve para controlar nada.

## Qué pasa si sale mal

- «**El conteo ya no admite nuevas líneas.**» — Está cerrado. Abre uno nuevo.
- «**Registra al menos una línea antes de cerrar el conteo.**» — Un conteo vacío no se cierra.
- «**El conteo debe estar cerrado antes de aprobarlo o rechazarlo.**» — Ciérralo primero.
- «**La cantidad contada no puede ser negativa.**» — Si no había nada, escribe cero.
- «**El rechazo exige un motivo.**» — Escribe por qué.
- **No ves Decisión del supervisor** — Aprobar conteos no está habilitado para tu usuario. Es lo esperado si tú eres quien cuenta.

## 4 · Administración

---

Este capítulo es para quien administra el comercio: la persona que decide cómo cobra la tienda, qué operadores existen y con qué tasa se convierte. No hace falta ser administrador de sistemas.

**Cada pantalla de este capítulo puede detener la operación si queda mal configurada.** Por eso cada tarea dice qué se rompe si falta.

### Lo primero: el orden

Una base recién instalada **no puede vender todavía**. Este es el orden mínimo, y lo que falla si te saltas un paso:

| Orden | Qué configurar                                          | Qué falla si falta                        |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1     | <b>Categorías y Unidades</b>                            | No se pueden crear productos              |
| 2     | Al menos una <b>caja</b> en esta terminal               | El cajero no puede abrir su turno         |
| 3     | Los <b>Métodos de pago</b>                              | Se puede abrir el turno, pero no cobrar   |
| 4     | El <b>Descuento máximo</b> y el <b>IGTF</b>             | El cobro se rechaza al completar la venta |
| 5     | Al menos un <b>operador</b> con su <b>rol</b>           | No hay quien trabaje                      |
| 6     | Una <b>tasa</b> vigente, si vas a cobrar en otra moneda | No se puede convertir                     |

Si un cajero te dice que no puede abrir turno o que no puede cobrar, la respuesta casi siempre está en esta lista.

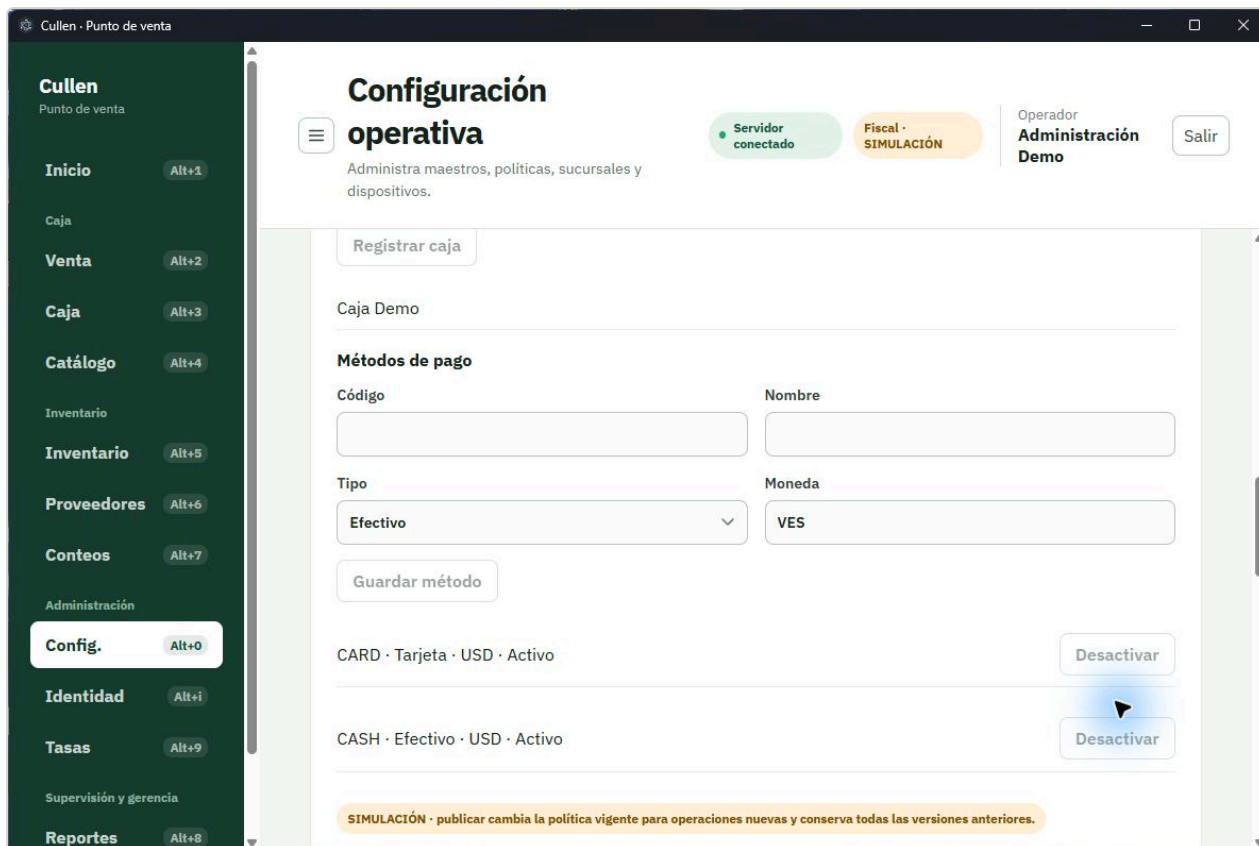
## Configuración operativa

---

### Cómo llegar

Grupo **Administración** → **Config.** Atajo: **Alt+o**.

## Qué ves



## Categorías y unidades

Las **Categorías** agrupan los productos. Las **Unidades** dicen cómo se mide cada uno y con cuántos **Decimales**: *unidades* con cero decimales, *kilogramos* con tres.

**Los decimales importan más de lo que parece.** Si la unidad admite cero decimales, nadie podrá recibir ni vender 2,5 de ese producto — la aplicación lo rechaza. Piénsalo al crearla: cambiarlo después, con movimientos ya registrados, es incómodo.

Para cada una: escribe su **Código** y su **Nombre**, y pulsa **Guardar categoría** o **Guardar unidad**.

## Cajas de esta terminal

**Una caja pertenece a la terminal donde se declara.** No es una lista compartida: la caja que creas acá es la caja de *esta* computadora.

Si la declaras en la estación equivocada, el cajero de la otra no la verá y no podrá abrir turno. La solución es crearla en la estación correcta; la sobrante queda sin uso.

## Métodos de pago

Cada método tiene un **Tipo**: **Efectivo**, **Tarjeta**, **Transferencia**, **Pago móvil** u **Otro**.

**El efectivo se trata distinto en el arqueo.** Al cerrar el turno, el cajero declara el efectivo que contó, y el sistema lo compara con lo que esperaba. Lo cobrado con tarjeta o transferencia no entra en

esa cuenta, porque no está en la gaveta. Si marcas como *efectivo* un método que no lo es, las diferencias de arqueo dejarán de tener sentido.

Escribe el nombre y el tipo, y pulsa **Guardar método**.

## Descuento máximo

El tope que un cajero puede descontar **en una línea**, en por ciento. Admite decimales: 12,5.

Cuando el cajero intenta pasarse, la venta rechaza el descuento. Él verá un mensaje genérico —está anotado como **hallazgo**—, así que conviene que el equipo sepa cuál es el tope.

## El impuesto sobre ciertos medios de pago (IGTF)

**Este sistema opera en modo simulado.** Las facturas, notas y reportes X y Z que emite son ejercicios de práctica: no tienen validez fiscal ni legal, aunque se vean como los de verdad. La aplicación lo dice en pantalla con el rótulo **SIMULACIÓN**, y ese rótulo no se puede quitar.

Se configuran tres cosas:

- el **Porcentaje**;
- los **Métodos** sobre los que recae, separados por coma;
- las **Monedas** alcanzadas, separadas por coma.

Se cobra dentro del importe entregado con un método gravado: el cajero no lo calcula, la aplicación lo agrega sola y el ticket lo muestra aparte.

Para guardarlo hay que marcar **Confirmo el alcance y la nueva vigencia** y pulsar **Publicar versión**. Se publica una versión nueva; las ventas anteriores conservan la que tenían.

## Sucursales y dispositivos

Las **Sucursales** representan los locales del comercio. Los **Dispositivos declarados** son los equipos de esta estación.

**Declarar una impresora fiscal no habilita la emisión real.** La pantalla misma lo dice. En esta versión, el documento lo produce un simulador, sin importar qué equipo declares.

## Tasas de cambio

---

### Para qué sirve

Registrar cuánto vale una moneda en términos de otra, para que se pueda cobrar en más de una.

## Cómo llegar

Grupo **Administración** → **Tasas**. Atajo: **Alt+9**.

## Qué ves

## Paso a paso

### Ver la tasa vigente

Elige la moneda **Base** y la **Cotizada**. La pantalla muestra el **Valor**, la **Fuente**, desde y hasta cuándo rige, la **Antigüedad local** y quién la registró.

### Cargar una tasa

1. En **Confirmar una tasa**, escribe el **Valor decimal**.
2. Indica **Vigente desde**. **Vigente hasta** es opcional: déjalo vacío si rige hasta que cargues otra.
3. Escribe el **Motivo**.
4. Confirma.

### La sugerencia externa

El sistema puede consultar una fuente externa y traer un valor. Aparece bajo **Sugerencia externa**, **todavía no aplicada**, con el rótulo **PROPUESTA · no es la tasa vigente**.

**Una sugerencia no es una tasa.** No se aplica sola y no afecta ninguna venta mientras esté ahí. Es una propuesta que tú confirmas o descartas:

- **Usar en el formulario** la copia abajo, para que la revises y la confirmes tú.
- **Descartar** la quita.

**Por qué el sistema nunca la toma solo:** una tasa equivocada no se nota en el momento; se nota al cierre, cuando todo lo cobrado en esa moneda está mal convertido. Que una persona la confirme es lo que deja a alguien respondiendo por ese número.

### Qué ve el cajero

Nada de esto. El cajero elige un medio de pago en otra moneda y la aplicación convierte con la tasa vigente **en ese momento**. Esa tasa queda guardada dentro de la venta: si mañana la cambias, las ventas de hoy no cambian.

### Qué pasa si sale mal

- «**No hay una tasa vigente registrada para ese par.**» — Nadie cargó una. Hazlo ahora; sin ella no se puede cobrar en esa moneda.
- «**La moneda base y la cotizada deben ser distintas.**»
- «**El código de moneda debe tener tres letras mayúsculas.**» — USD, VES.
- «**La vigencia hasta debe ser posterior a la vigencia desde.**»
- «**Escribe un valor decimal positivo con hasta 8 decimales.**»

## Identidad — operadores y roles

---

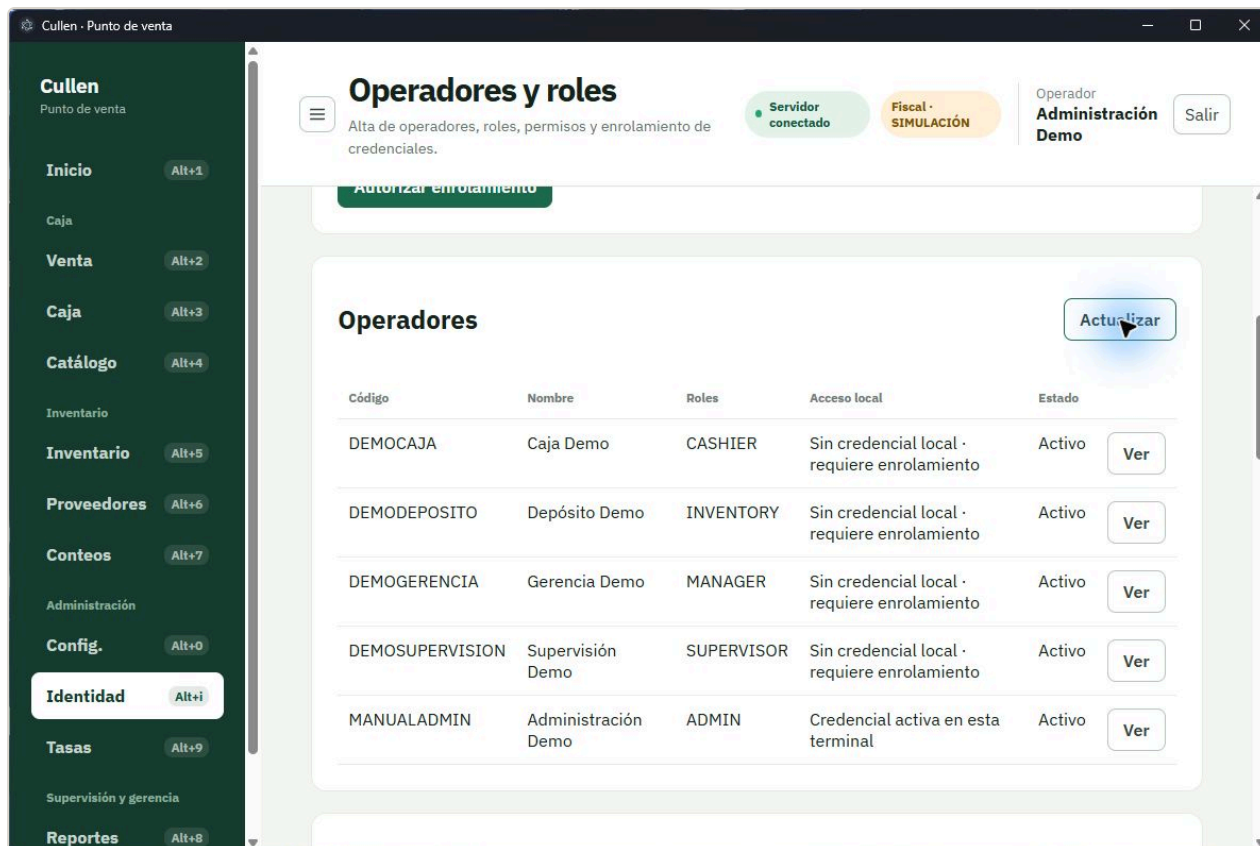
### Para qué sirve

Dar de alta a las personas que van a trabajar, decidir qué puede hacer cada una y entregarles su acceso.

### Cómo llegar

Grupo **Administración** → **Identidad**. Atajo: **Alt+i** —con la letra *i*, no un número—.

## Qué ves



## Si la pantalla dice que la administración pertenece al coordinador

En una tienda con varias estaciones, **los operadores se administran en una sola**: la que la tienda designó como coordinador. Si estás en otra, verás ese aviso.

No es un error ni algo que se pueda forzar. Ve a la estación coordinadora para dar de alta o modificar personas. Lo que sí puedes hacer desde acá es **autorizar el enrolamiento** de alguien que ya existe, para que active su credencial en esta terminal.

## Paso a paso

### Dar de alta un operador

1. Pulsa **Nuevo operador**.
2. Escribe el **Código de operador** —corto, el que la persona escribirá al entrar— y su **Nombre visible**.
3. Elige sus **Roles iniciales**.
4. Escribe el **Motivo**. El campo sugiere los habituales: *Ingreso de personal nuevo*, *Cobertura de vacante*.
5. Pulsa **Crear operador**.

La persona ya existe, pero **todavía no puede entrar**: le falta su credencial en la terminal donde va a trabajar. Sigue en **entregar el acceso**.

## Roles

Un **rol** es un conjunto de tareas habilitadas —«abrir y cerrar turnos», «cambiar precios», «ver los cierres»—, que se asigna a una o más personas. Es más fácil de mantener que habilitar tareas persona por persona: si cambia lo que hace un cargo, cambias el rol y cambia para todos.

1. Pulsa **Nuevo rol**.
2. Escribe su **Código** y su **Nombre**.
3. Marca sus **Permisos** en la lista.
4. Escribe el **Motivo** y pulsa **Crear rol**.

La lista de permisos es la lista de capacidades del sistema. Si dudas qué hace una, mira el **anexo técnico**.

**Lo que cambia para la persona se ve la próxima vez que entre.** Si está trabajando en ese momento, tiene que salir y volver a entrar.

## Entregar el acceso (enrolamiento)

Un operador nuevo no tiene PIN. Tú se lo habilitas, pero **no se lo pones tú**: se lo pone él.

1. En **Enrolamiento de credencial**, elige el operador.
2. Escribe el **Motivo** y pulsa **Autorizar enrolamiento**.
3. Entrégale el código que aparece. Es de **un solo uso y caduca**.
4. La persona lo usa en la pantalla de ingreso de su terminal, con **Usar código de enrolamiento**, y elige su PIN ahí.

**Por qué caduca:** un código anotado y olvidado es una llave abierta. Si venció, emite otro; no cuesta nada.

En la tabla de operadores, la columna **Acceso local** te dice en qué punto está cada uno:

| Lo que dice                                                 | Qué significa                                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Credencial activa en esta terminal</b>                   | Puede entrar acá con su PIN                         |
| <b>Debe cambiar el PIN al ingresar</b>                      | Entrará, pero lo primero será cambiarlo             |
| <b>Sin credencial local · requiere enrolamiento</b>         | Falta entregarle un código                          |
| <b>Concedido por el coordinador · requiere enrolamiento</b> | El coordinador lo autorizó; falta que lo active acá |

## Restablecer un PIN olvidado

**No puedes ver el PIN de nadie, ni recuperarlo.** Nadie puede: se guarda de forma que no se puede leer, ni siquiera desde dentro del sistema.

Lo que haces es autorizar un enrolamiento nuevo, igual que arriba. La persona elige un PIN nuevo y el anterior deja de servir.

## Desactivar un operador

**Desactivar operador** deja a esa persona sin poder entrar. No se borra: todo lo que hizo se conserva con su nombre, porque el historial de la tienda tiene que seguir siendo legible.

**Lo que no se puede deshacer:** desactivar al último administrador activo. El sistema lo rechaza — quedaría una tienda que nadie puede administrar—.

## Qué queda registrado

Cada alta, cada cambio de rol, cada enrolamiento y cada desactivación quedan registrados con quién lo hizo, cuándo, sobre quién y con qué motivo. Se consulta desde **Reportes**.

Por eso el **Motivo** es obligatorio en todas estas acciones: dentro de seis meses, «¿por qué esta persona tiene este acceso?» tiene que poder responderse.

## Qué pasa si sale mal

- **«La administración de identidad pertenece al coordinador de la tienda.»** — Ve a la estación coordinadora.
- **«El cambio dejaría al sistema sin ningún administrador activo.»** — Nombra otro administrador antes.
- **«Ya existe un operador con ese código.»** — Búscalo; puede estar inactivo.
- **«Ese rol no se puede asignar mientras esté inactivo.»** — Actívalo primero.
- **«Revisa los datos: el motivo es obligatorio.»**
- **«El código de enrolamiento venció: pide uno nuevo.»** — Emite otro.

## 5 · Supervisión y gerencia

Dos pantallas: **Reportes**, para revisar lo que pasó; y **Sync**, para saber si lo que ves está al día.

### Reportes y cierres

#### Para qué sirve

Revisar los cierres de caja y sus diferencias, ver qué se vendió y con qué margen, consultar qué hizo cada persona, y emitir los reportes X y Z.

#### Cuándo la vas a usar

Al cerrar el día, cuando una caja no cuadra, y cuando gerencia pregunta cómo fue la semana.

#### Cómo llegar

Grupo **Supervisión y gerencia** → **Reportes**. Atajo: **Alt+8**.

#### Qué ves

**Cullen · Punto de venta**

**Reportes y cierres**  
Cierres de caja, auditoría y estados fiscales del período.

Servidor conectado | Fiscal · SIMULACIÓN | Operador: Administración Demo | Salir

#### Ventas completadas por moneda

| Moneda | Escala | Ventas | Líneas | Unidades | Bruto    | Descuentos | Neto     |
|--------|--------|--------|--------|----------|----------|------------|----------|
| USD    | 0      | 1      | 1      | 2        | USD 3,60 | USD 0,00   | USD 3,60 |

El resultado se acota al límite de filas indicado arriba.

Exportar CSV visible

#### Ingreso, costo y margen por producto

| Producto          | Moneda | Unidades | Ingreso  | Costo | Margen         |
|-------------------|--------|----------|----------|-------|----------------|
| Arroz blanco 1 kg | USD    | 2        | USD 3,60 | —     | Sin determinar |

Exportar CSV visible

#### Existencia por artículo y lote

| Producto          | Lote | Unidad | Existencia | Vence | Estado          |
|-------------------|------|--------|------------|-------|-----------------|
| Arroz blanco 1 kg | —    | UN     | 38         | —     | Sin vencimiento |

## Primero: el período

**Todo lo que veas depende del período de arriba.** Antes de leer cualquier número, fija:

- **Desde y Hasta;**
- **Caja**, si quieres una sola —opcional—;
- **Filas**, hasta 500.

Si un reporte sale vacío, lo primero que hay que revisar es el período.

**Los cuatro botones de arriba te ahorran escribir las fechas: Hoy, Ayer, Últimos 7 días y Este mes.** El que esté aplicado se ve marcado. Después pulsa **Consultar reportes**.

### El día es el de la tienda, no el de Greenwich

Las fechas que escribes son **el día del calendario de esta estación**: si pides el 18, el reporte va del 18 a las 00:00 al 18 a las 23:59 según el reloj de la tienda. Y las horas que la pantalla muestra —la apertura de un turno, el momento de una operación auditada— están escritas también en esa hora, no en ninguna otra.

**No tienes que sumar ni restar horas.** Lo que lees es la hora a la que pasó, tal como la viviste.

Por debajo, la estación guarda cada momento en una referencia universal, para que dos estaciones puedan compararse; pero eso es asunto suyo y no se te aparece en pantalla.

## Las secciones

Casi todas tienen su botón **Exportar CSV visible**, que descarga exactamente lo que estás viendo, para abrirlo en una hoja de cálculo. **La excepción es operaciones fiscales**, que no se exporta: se consulta en pantalla.

**Cada sección se consulta por separado.** Si una falla, muestra su propio error y las demás siguen funcionando. No hay un estado «la pantalla falló».

### Cierres de caja y diferencias

Un turno por fila, con lo **Esperado**, lo **Declarado** y la **Diferencia**.

**Qué mirar cuando hay diferencia:** primero, si el cajero escribió un motivo. Después, los movimientos de efectivo de ese turno: un retiro a caja fuerte sin registrar aparece como faltante. Una diferencia repetida en la misma persona o la misma caja importa más que una grande y aislada.

### Consultar el arqueo de un turno

Elige un turno del período y pulsa **Consultar arqueo** para ver ese cierre en detalle.

### Revisar la historia de una venta

Pega el identificador que muestra la pantalla de Venta al cerrar y pulsa **Revisar historia**. Muestra por qué estados pasó esa venta. Útil cuando un cliente reclama y hay que reconstruir qué ocurrió.

## Ventas completadas por moneda

Lo vendido, agrupado por la moneda de cada venta.

**Suma** las ventas completadas del período. **No suma** las ventas a medias ni las anuladas. Una venta devuelta sigue apareciendo: la devolución es un documento aparte, no un borrado.

## Ingreso, costo y margen por producto

Por producto: cuánto ingresó, cuánto costó y la diferencia.

El **costo** sale de las recepciones documentadas, promediando lo que la tienda pagó. Por eso **un producto puede aparecer sin costo**: si entró por una recepción simple o por un ajuste sin costo, nadie le dijo al sistema cuánto valía. No es un error del reporte; es información que faltó al registrar. Está explicado en el **capítulo 3**.

## Existencia por artículo y lote

La existencia a la fecha de corte, con su lote.

**En qué se diferencia de la misma consulta en Inventario**: acá la ves a una fecha, exportable y junto al resto de los reportes, para cerrar un período. En **Inventario** la ves ahora, para trabajar. La de acá es la de **este nodo**: si la tienda tiene varias estaciones, es lo que esta conoce.

## Auditoría de operaciones sensibles

Cada operación delicada con su **Actor**, su **Acción**, la **Entidad** afectada, el **Motivo** y el **Terminal**.

Sirve para responder «¿quién hizo esto y por qué?»: un descuento fuera de lo común, un cambio de precio, una devolución, un cambio de permisos.

**Lo que no muestra**: el contenido de la operación. Registra *que* algo cambió, no *a qué* cambió. Si necesitas el detalle, está en la pantalla de esa operación.

## Operaciones fiscales y estados recuperables

Los documentos fiscales del período y en qué estado quedó cada uno.

**Una operación incierta** es una que se envió y no se sabe si llegó: la impresión no confirmó, o la respuesta se cortó a medias. El sistema **no la repite solo**, a propósito: reintentar a ciegas es lo que produce dos documentos por una misma venta.

**Qué se espera de un supervisor**: revisar el caso, comprobar si el documento existe, y resolverlo con quien administra la estación. Mientras tanto, la venta y su cobro están firmes; lo único en duda es el documento.

## Reportes X y Z

**Este sistema opera en modo simulado.** Las facturas, notas y reportes X y Z que emite son ejercicios de práctica: no tienen validez fiscal ni legal, aunque se vean como los de verdad. La aplicación lo dice en pantalla con el rótulo **SIMULACIÓN**, y ese rótulo no se puede quitar.

- **Reporte X** — un resumen de lo vendido hasta ese momento. **No cierra nada**; puedes pedir todos los que quieras durante el día.
- **Reporte Z** — el cierre del día fiscal. **Una vez emitido, ese día queda cerrado.**

Para emitir cualquiera de los dos hay que marcar **Confirmo que ejecutaré una simulación y que su resultado no es un cierre fiscal legal** y pulsar **Solicitar X simulado** o **Solicitar Z simulado**.

**Si esta sección no aparece**, no es que te falte autorización: la estación se arrancó sin habilitar los reportes simulados. Lo puedes confirmar en **Inicio**, en **Estado de la estación**, donde dice si los **Reportes X/Z** están habilitados. Lo cambia quien administra, al arrancar la estación.

### Estado de sincronización del nodo

Un resumen rápido de si esta estación está al día. El detalle está en la pantalla siguiente.

### Qué pasa si sale mal

- **Una sección dice «Sin ... en el período consultado»** — No hay datos en ese rango. Revisa las fechas: **Hasta** tiene que incluir el día que buscas, y un turno que abrió ayer y cerró hoy aparece en el día en que cerró.
- **«La venta no tiene versiones consultables.»** — Ese identificador no corresponde a una venta con historia, o está mal copiado.
- **«El reporte fiscal simulado falló; revisa su estado.»** — Mira la sección de operaciones fiscales para ver en qué quedó. **No lo repitas sin mirar.**

## Sincronización entre nodos

---

### Para qué sirve

Saber si lo que esta estación registró ya llegó al coordinador, y qué está esperando.

### Cuándo la vas a usar

Cuando un número no coincide entre dos estaciones, cuando hubo un corte de red, y cuando quieras confirmar que lo de hoy ya está arriba.

### Cómo llegar

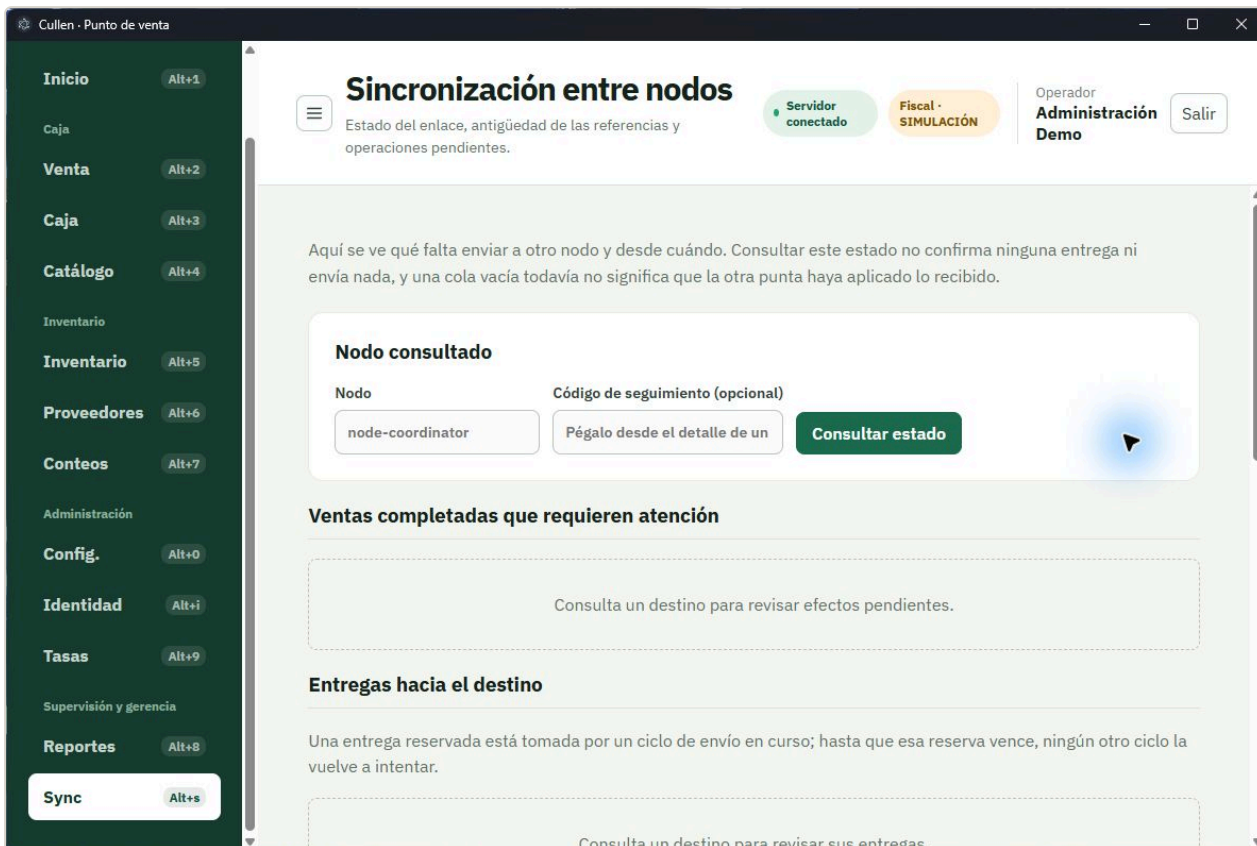
Grupo **Supervisión y gerencia** → **Sync**. Atajo: **Alt+s** —con la letra s—.

## Primero: cómo funciona esto

Cada caja vende **por su cuenta**. No le pide permiso a nadie para cobrar, y por eso sigue funcionando aunque la red se caiga. Después le cuenta al **coordinador** lo que hizo.

De ahí sale lo único que hay que entender de esta pantalla: **puede haber un retraso entre lo que se ve en una caja y lo que ve el coordinador**. Ese retraso es normal, no es un error, y no significa que algo se haya perdido. Lo pendiente se guarda y se entrega cuando la red vuelve; y aunque se entregue dos veces, no se cuenta dos veces.

## Qué ves



La imagen muestra una estación que trabaja de forma independiente, sin enlace configurado con otro nodo. El texto tenue del campo Nodo es una ayuda de entrada; no confirma un destino real. Las secciones siguientes explican qué verás cuando tu estación sí tenga ese enlace.

## Las secciones

### Nodo consultado

Qué estación estás mirando. Escribe el destino —normalmente el coordinador— y consulta.

## Estado del enlace

| Lo que dice       | Qué significa                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Al día            | El último ciclo no dejó nada pendiente                                         |
| Sincronizando     | Hay algo en camino ahora mismo                                                 |
| Conectando        | Intentando conectar; todavía no promete entrega                                |
| Sin contacto      | El destino no respondió en el último ciclo. <b>La operación local continúa</b> |
| Requiere atención | Hay algo que una persona tiene que resolver                                    |

**Sin contacto no es una emergencia.** Se puede seguir vendiendo con normalidad. Se vuelve un problema si dura: un turno entero sin contacto ya merece un aviso.

**Quedarse sin LAN no es lo mismo que quedarse sin Internet.** Sin LAN, esta estación no alcanza al coordinador: lo de hoy no sube, pero todo lo local sigue. Sin Internet, lo que se pierde son los servicios de afuera —como la sugerencia de tasa—, y la sincronización entre estaciones sigue funcionando. La pantalla distingue las dos cosas; si dice **Sin contacto**, el problema es de la red de la tienda.

### Ventas completadas que requieren atención

Ventas que se cobraron bien pero cuyo efecto quedó en duda. Cada una dice por qué está ahí: entrega pendiente, entrega pausada, aplicación remota sin confirmar, discrepancia abierta.

**Qué se espera del supervisor:** no hace falta tocar nada de inmediato — la mayoría se resuelve sola cuando vuelve la red. Si una lleva horas ahí, o dice **Discrepancia abierta**, hay que escalarla a quien administra.

### Entregas hacia el destino

Una fila por hecho pendiente, con su **Estado** —En cola, Enviando, Entregada, Bloqueada, En pausa—, sus **Intentos** y su **Próximo intento**.

**Léelo como «cuándo lo va a volver a intentar».** No hay que hacer nada para que reintente: lo hace solo, espaciando los intentos.

**Si los intentos se agotaron**, la entrega queda **Bloqueada** o **En pausa** y deja de reintentar sola. Ahí sí hace falta una persona: escálalo, no lo dejes esperando.

### Recorrido de una operación

Pega el identificador de un fallo y sigue por dónde pasó: qué se registró, qué se envió, qué confirmó el destino. Sirve para responder «¿dónde se quedó esto?» sin conjeturas.

### Antigüedad de lo recibido

Qué tan viejo es lo que esta estación recibió del coordinador: la tasa de cambio, las concesiones de operador, la disponibilidad.

**Un dato viejo no es un error:** si nada cambió, no hay nada que enviar. Preocúpate cuando diga **Nunca recibida**, o cuando una referencia aparezca **Vencida**.

**Una referencia vencida no se rehabilita porque el nodo vuelva a conectarse.** Hay que registrar una nueva. Con la tasa vencida no se puede convertir; con las concesiones vencidas no se abren sesiones nuevas.

### **Pendientes de conciliación**

Casos donde el sistema **prefiere detenerse antes que adivinar:** dos versiones de un mismo hecho que no coinciden, o un efecto que no puede darse por aplicado ni por fallido.

No se resuelven solos y no se resuelven desde esta pantalla. Los resuelve quien administra la estación, con los runbooks de operación. Lo que a ti te toca es verlos y avisar.

### **Qué pasa si sale mal**

- **«Esta sesión no tiene permiso para revisar la recepción.»** — Puedes ver el envío pero no lo que llega. Pide el acceso si lo necesitas.
- **«Consulta un destino para ver su estado.»** — No has consultado todavía. Escribe el destino.
- **«Sin entregas materializadas para este destino.»** — No hay nada pendiente. Es la buena noticia.
- **No hay conexión con el nodo local** — Este es distinto y más grave: no falla la red de la tienda, falla el programa de *esta* estación. Avisa a quien administra.

## 6 · Cuando algo no sale como esperabas

---

Este es el capítulo que se lee con prisa, así que está hecho para buscar, no para leer de corrido.

### Lo primero que conviene saber

**Cuando la aplicación no te deja seguir, casi nunca está rota.** Está diseñada para detenerse ante una situación que no puede resolver sola, en vez de continuar y arriesgarse a cobrar dos veces, perder un pago o inventar una existencia.

Para ti eso se ve como una pantalla que te frena. Es incómodo, y es a propósito: lo que se detiene se puede retomar; lo que se cobra dos veces hay que devolverlo.

### Volver a intentarlo no duplica nada

Esto vale la pena saberlo antes que cualquier otra cosa, porque es el miedo más común: **un doble clic no cobra dos veces.**

Cada acción que envías —abrir el turno, agregar una línea, cobrar, registrar un movimiento— viaja marcada como *ese* intento en particular. Si el botón parece no responder y lo pulsas otra vez, o si la pantalla se queda pensando y le das a **Reintentar**, la estación reconoce que es el mismo intento y te devuelve el mismo resultado. No se crea una segunda venta.

**La excepción es la factura**, y es distinta por una razón concreta: ahí no estás reintentando el mismo envío, estás pidiendo un documento nuevo. Por eso tiene su propia sección **más abajo** y por eso ahí la regla se invierte: no la pidas otra vez sin mirar.

### Cada aviso, qué hacer

Cada entrada tiene la misma forma: **qué viste** → **qué pasó** → **qué hacer ahora** → **a quién avisar** **si se repite**.

#### No hay turno abierto

«No hay un turno abierto para esta caja.» · «Esta estación no tiene un turno abierto.» · «Abre o selecciona un turno desde Caja antes de iniciar la venta.»

**Qué pasó:** no se puede vender sin un turno abierto, porque no habría dónde asentar el dinero.

**Qué hacer:** ve a **Caja (Alt+3)**, elige la caja y el **Método de efectivo**, escribe el fondo inicial y pulsa **Abrir turno**. Vuelve a **Venta (Alt+2)**.

**Si se repite:** si al abrir dice que ya hay un turno abierto y en Venta dice que no hay, avísale a tu supervisor: puede ser que el turno esté en otra caja.

## La estación no tiene caja

El campo **Caja asignada** está vacío y no hay nada que elegir.

**Qué pasó:** esta terminal no tiene ninguna caja declarada. Las cajas pertenecen a la terminal donde se crean.

**Qué hacer:** nada que puedas resolver tú. **No inventes un nombre de caja.**

**A quién avisar:** a quien administra, para que la cree desde **Config.**, *en esta estación*.

## La tasa del dólar no es de hoy

En **Caja**: «Tasa USD/VES del ...», «No hay tasa USD/VES registrada» o «No se pudo comprobar la tasa USD/VES». En **Venta**, bajo el total: «Sin tasa USD/VES».

**Qué pasó:** la tasa con la que la estación calcula los bolívares empezó a regir un día anterior, no hay ninguna cargada, o la estación no logró consultarla.

**Qué hacer:** puedes abrir el turno y vender igual; el aviso no bloquea nada. Un fin de semana o un feriado es normal que siga la tasa del último día hábil. Si es un día de semana y el BCV ya publicó la nueva, no des el equivalente en bolívares con la tasa vieja.

**A quién avisar:** a quien administra, para que la registre en **Tasas** (capítulo 4).

## No se puede cobrar porque falta configurar algo

Un mensaje genérico —«La operación no pudo completarse.»— justo al completar la venta, con todo lo demás aparentemente bien.

**Qué pasó:** lo más probable es que falte una política de cobro sin la cual la venta no puede cerrarse: los métodos de pago, el tope de descuento o el impuesto sobre ciertos medios.

**Qué hacer:** anota el **Código de seguimiento** del aviso —está en el desplegable— y avisa. La venta sigue abierta; no la pierdes.

**A quién avisar:** a quien administra. Lo resuelve en **Config.**, y está en el capítulo 4.

## El descuento supera el tope

Un mensaje genérico al aplicar un descuento de línea.

**Qué pasó:** el porcentaje que pusiste supera el máximo que la tienda permite por línea.

**Qué hacer:** aplica un descuento dentro del tope. Si de verdad hace falta uno mayor, tiene que autorizarlo quien pueda hacerlo.

**A quién avisar:** a tu supervisor, si el caso se repite y el tope quedó corto para la operación real.

## No alcanza la existencia

«La existencia no alcanza para este ajuste.»

**Qué pasó:** estás sacando más de lo que el sistema tiene registrado.

**Qué hacer:** cuenta otra vez. Si en el estante hay más de lo que dice el sistema, falta registrar una entrada: revisa si la última recepción se cargó.

**A quién avisar:** a depósito. Si pasa seguido con el mismo producto, conviene un **conteo**.

## Hay ventas sin cerrar y no se puede cerrar el turno

«La caja conserva ventas sin cerrar: cóbralas o anúlalas antes del arqueó.»

**Qué pasó:** quedó una venta a medias.

**Qué hacer:** ve a **Venta**, y complétala o anúlala. Después vuelve a cerrar el turno.

## La sesión venció o el PIN no entra

«El PIN actual no es correcto.» · «Tu credencial está caducada: cambia tu PIN para continuar.»

**Qué pasó:** o el PIN está mal escrito, o quien administra lo caducó.

**Qué hacer:** si es lo segundo, la aplicación te lleva directo a cambiarlo; hazlo y sigue. Si es lo primero, escríbelo de nuevo con calma —los campos se borran después de cada intento, a propósito—.

**A quién avisar:** si no logras entrar, a quien administra, para que te habilite un enrolamiento nuevo.

**Nunca uses el usuario de otra persona:** todo lo que se haga queda a nombre de quien está conectado.

## El nodo no responde

«No pudimos conectar con el nodo» · «Sin conexión con el nodo» en la barra superior · «No hay conexión con el nodo local.»

**Qué pasó:** el programa que guarda los datos de **esta** estación no está respondiendo. No es la red de la tienda: es esta computadora.

**Qué hacer:** pulsa **Reintentar**. No podrás vender mientras dure. Lo que ya registraste está guardado.

**A quién avisar:** a quien administra, de inmediato. Hay que arrancar el servicio de la estación.

## La impresión fiscal no confirmó

Tiene su propia sección, **más abajo**.

## La devolución ya no procede

«La venta no puede modificarse en este estado.» · Un mensaje genérico al registrar una devolución.

**Qué pasó:** o la venta ya fue devuelta —solo se devuelve una vez—, o todavía no tiene factura emitida. La nota de crédito se deriva de la factura: sin ella no hay de qué derivarla.

**Qué hacer:** si falta la factura, emítela primero en el resumen de la venta. Si ya fue devuelta, no hay nada más que hacer por esa vía.

**A quién avisar:** a tu supervisor, si el cliente sigue reclamando.

## Un producto no aparece

«No encontramos ese producto.»

**Qué pasó:** el código no está en el catálogo, o el producto está inactivo.

**Qué hacer:** búscalo por nombre en el panel de catálogo. Si tampoco aparece, míralo en **Catálogo** (Alt+4).

**A quién avisar:** a quien administra el catálogo, para darlo de alta o reactivarlo.

## Cuando una operación queda incierta

Vale la pena leer esto con calma **antes** de que pase.

A veces emites una factura y la aplicación no te confirma nada: se queda esperando, o muestra un estado que no entiendes. No sabes si el documento se emitió o no.

**Lo peor que puedes hacer es volver a intentarlo varias veces.** Si el documento sí se había emitido, cada reintento produce otro, y después hay que anular documentos fiscales que nunca debieron existir.

**Qué hace el sistema por ti:** guarda evidencia de cada paso —qué se envió, qué respondió el equipo, qué quedó impreso— precisamente para que nadie tenga que adivinar. Ante una situación ambigua, se bloquea y pide que una persona la resuelva. Eso que ves como «no me deja» es la protección funcionando.

### Qué hacer tú:

1. **No reintentes.**
2. Anota la hora, el identificador de la venta y el **Código de seguimiento** si aparece.
3. Avisa a tu supervisor.
4. Sigue atendiendo. **El cobro ya está asentado en tu turno:** lo único en duda es el documento.

**Quién lo resuelve:** quien administra la estación, revisando la evidencia que quedó guardada. Lo verá en **Reportes**, en **operaciones fiscales y estados recuperables**.

## Trabajar sin conexión

Si la barra superior dice **Servidor conectado** pero **Sync** dice **Sin contacto**, la estación funciona y lo que falta es el enlace con el coordinador.

**Lo que puedes hacer con normalidad:** abrir turno, vender, cobrar, emitir facturas, registrar movimientos de efectivo, recibir mercancía, ajustar existencia, cerrar el turno con arqueo. Absolutamente todo lo del día a día.

**Lo que no:** ver datos actualizados de otras estaciones, y usar servicios de afuera como la sugerencia de tasa. Si la **tasa de cambio** que esta estación tiene guardada está **vencida**, no se puede cobrar en esa moneda hasta que alguien registre una nueva.

**Lo que pasa cuando vuelve la red:** lo pendiente se entrega solo, en orden. No tienes que hacer nada, y nada se pierde ni se cuenta dos veces.

**Cuándo avisar:** si el corte dura más que un turno, o si al volver la conexión **Sync** sigue diciendo **Requiere atención**.

## Antes de pedir ayuda

Reúne esto. Con estos cinco datos, quien administra encuentra el caso en minutos:

1. **En qué pantalla** estabas.
2. **La hora**, aproximada.
3. **Qué caja** y qué terminal.
4. **Con qué usuario** estabas conectado.
5. **Qué estabas intentando hacer**, y el **Código de seguimiento** si el aviso mostraba uno.

El **Código de seguimiento** está dentro del aviso de error, en el desplegable del mismo nombre. Ábrelo y cópialo antes de descartar el aviso.

### Qué no enviar nunca

- **Tu PIN, ni el de nadie.** Nadie legítimo te lo va a pedir: quien administra puede darte uno nuevo sin conocer el anterior.
- **Capturas con datos de clientes:** nombres, identificaciones, direcciones.
- **Claves, códigos de enrolamiento sin usar ni archivos de configuración.**

## Lo que el manual no puede resolver

Anotado con honestidad, para que no te sorprenda:

**Algunas situaciones muestran un mensaje genérico.** Cuando la aplicación no tiene una frase propia para lo que pasó, dice «**La operación no pudo completarse.**» Hoy ocurre al menos en cuatro casos que sí te vas a encontrar: falta una política de cobro configurada, el descuento supera el tope, la estación no tiene su caja declarada, y una devolución que ya no procede.

En todos, el **Código de seguimiento** es lo que permite identificar el caso. Está registrado como algo a mejorar; mientras tanto, anótalo y avisa.

## Para quien administra

Lo que no le corresponde resolver a un operador está en los runbooks:

- Instalación de una estación
- Respaldo operativo
- Emisión de material LAN
- Rotación de material protegido

La correspondencia entre lo que ve el operador y lo que registra el sistema está en el **anexo técnico**.

# Glosario

---

Las palabras que la aplicación usa, explicadas por lo que significan para tu trabajo. Vuelve acá cuando una pantalla use un término que no reconozcas.

| <b>Término</b>              | <b>Qué significa</b>                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Turno</b>                | El período de trabajo de una caja: se abre con un fondo inicial, se registran las ventas y los movimientos de efectivo, y se cierra contando lo que hay. Mientras no haya un turno abierto, esa caja no puede vender.             |
| <b>Arqueo</b>               | Contar el efectivo real que hay en la caja al cerrar el turno, y anotarlo.                                                                                                                                                        |
| <b>Diferencia de arqueo</b> | Lo que sobra o falta entre el efectivo que el sistema esperaba y el que se contó. No impide cerrar: queda anotada para que alguien la revise.                                                                                     |
| <b>Existencia</b>           | Cuánto hay de un producto en esta tienda, ahora.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kardex</b>               | El historial de un producto: cada entrada y cada salida, en orden, con su fecha y su motivo. No se edita ni se borra; el saldo sale siempre de sumar esos movimientos.                                                            |
| <b>Ajuste</b>               | Corregir la existencia de un producto cuando lo que hay en el estante no coincide con lo que el sistema dice. Siempre pide un motivo.                                                                                             |
| <b>Merma</b>                | Un ajuste de salida por producto perdido, dañado o vencido.                                                                                                                                                                       |
| <b>Conteo</b>               | Contar físicamente lo que hay de varios productos para compararlo con el sistema. Se abre, se registran las cantidades contadas y se cierra; las diferencias quedan congeladas hasta que un supervisor las aprueba o las rechaza. |
| <b>Recepción</b>            | Registrar la mercancía que llegó de un proveedor, con su documento y su costo, para que entre a la existencia.                                                                                                                    |
| <b>Lote</b>                 | Un grupo de unidades del mismo producto que llegaron juntas y comparten vencimiento.                                                                                                                                              |
| <b>Vencimiento</b>          | La fecha hasta la que un lote se puede vender.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tasa</b>                 | Cuánto vale una moneda en términos de otra, en una fecha. La tasa que usa una venta es la que estaba vigente cuando se hizo, y no cambia después.                                                                                 |
| <b>Moneda de la venta</b>   | La moneda en la que se calcula el total de esa venta. Se puede cobrar en otra, pero el total se fija en esta.                                                                                                                     |
| <b>IGTF</b>                 | Un impuesto que se cobra sobre los pagos hechos con ciertos métodos y monedas. La aplicación lo calcula sola, con el porcentaje que tenga configurado la tienda.                                                                  |
| <b>Receptor fiscal</b>      | Los datos de la persona o empresa a nombre de quien se emite la factura.                                                                                                                                                          |
| <b>Nota de crédito</b>      | El documento que deja sin efecto una venta ya facturada. No se borra la venta: se emite un documento que la corrige.                                                                                                              |
| <b>Reporte X</b>            | Un resumen de lo vendido en el turno que se puede pedir sin cerrar nada. No cierra el día.                                                                                                                                        |
| <b>Reporte Z</b>            | El cierre del día fiscal. Una vez hecho, ese día queda cerrado.                                                                                                                                                                   |
| <b>Credencial</b>           | Tu forma de entrar: tu código de operador y tu PIN. El PIN solo lo conoces tú y nunca sale de esta terminal.                                                                                                                      |

| <b>Término</b>                | <b>Qué significa</b>                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de enrolamiento</b> | Un código de un solo uso que te entrega quien administra para que crees tu PIN la primera vez. Después de usarlo, deja de servir.                                                           |
| <b>Nodo</b>                   | La aplicación que corre en esta estación y guarda su información. Cada estación tiene el suyo y sigue funcionando aunque se caiga la red.                                                   |
| <b>Coordinador</b>            | El nodo que la tienda designó para reunir lo que las demás estaciones registran.                                                                                                            |
| <b>Sincronización</b>         | El envío de lo que esta estación registró hacia el coordinador. Ocurre sola; si la red se cae, lo pendiente se guarda y se entrega cuando vuelve. Nada se pierde y nada se cobra dos veces. |
| <b>Código de seguimiento</b>  | Un identificador que aparece cuando algo falla. No te dice qué pasó, pero permite que quien administra encuentre exactamente esa operación. Anótalo antes de cerrar el aviso.               |

# Anexo técnico

Este anexo **no es para el operador**. Es para quien administra la estación y necesita traducir lo que una persona vio en pantalla a lo que el sistema registró.

Los capítulos del manual enlazan acá, pero ninguno depende de este anexo para resolverse: si la respuesta solo está acá, el capítulo está incompleto.

## 1 · Qué vio el operador, qué registró el sistema

Correspondencia entre el mensaje en pantalla y el código que queda en los registros del nodo.

### Venta y cobro

| Lo que se lee en pantalla                     | Código                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| La venta ya no está disponible.               | SALE_NOT_FOUND              |
| El pago no coincide con el total de la venta. | SALE_PAYMENT_TOTAL_MISMATCH |
| La venta no puede modificarse en este estado. | SALE_INVALID_STATE          |
| El método de pago no está habilitado.         | PAYMENT_METHOD_NOT_FOUND    |
| No encontramos ese producto.                  | PRODUCT_NOT_FOUND           |

### Caja

| Lo que se lee en pantalla                                                 | Código               |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| No hay un turno abierto para esta caja.                                   | SHIFT_NOT_FOUND      |
| La caja ya tiene un turno abierto.                                        | SHIFT_ALREADY_OPEN   |
| El turno no puede modificarse en este estado.                             | SHIFT_INVALID_STATE  |
| La caja conserva ventas sin cerrar: cóbralas o anúlalas antes del arqueo. | SHIFT_HAS_OPEN_SALES |
| Cerrar un turno descuadrado sin la autorización para hacerlo              | FORBIDDEN            |

**Sobre esa última:** el cierre exige `cash.shift.close.difference` cuando lo declarado no coincide con lo esperado en algún método, **y también cuando algún saldo esperado es negativo**. El operador solo lee *No tienes autorización para esta operación* y no tiene cómo saber que el motivo es la diferencia. Un saldo esperado negativo exige además un motivo explícito ( `SHIFT_NEGATIVE_EXPECTED_REASON_REQUIRED` ).

## Inventario

| Lo que se lee en pantalla                                    | Código                     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| No encontramos el artículo de inventario.                    | STOCK_ITEM_NOT_FOUND       |
| La existencia no alcanza para este ajuste.                   | STOCK_INSUFFICIENT_BALANCE |
| Escribe la cantidad como un número positivo.                 | QUANTITY_INVALID_TEXT      |
| La cantidad tiene más decimales de los que admite la unidad. | QUANTITY_SCALE_EXCEEDED    |
| Este artículo maneja lotes: indica el lote recibido.         | STOCK_BATCH_REQUIRED       |
| Este artículo no maneja lotes.                               | STOCK_BATCH_NOT_ACCEPTED   |
| No encontramos ese lote en el artículo.                      | STOCK_BATCH_NOT_FOUND      |

## Conteos

| Lo que se lee en pantalla                                     | Código                                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| No encontramos el conteo seleccionado.                        | STOCK_COUNT_NOT_FOUND                 |
| El conteo ya no admite nuevas líneas.                         | STOCK_COUNT_NOT_OPEN                  |
| El conteo debe estar cerrado antes de aprobarlo o rechazarlo. | STOCK_COUNT_NOT_COUNTED               |
| Registra al menos una línea antes de cerrar el conteo.        | STOCK_COUNT_EMPTY                     |
| La cantidad contada no puede ser negativa.                    | STOCK_COUNT_LINE_QUANTITY_INVALID     |
| El rechazo exige un motivo.                                   | STOCK_COUNT_REJECTION_REASON_REQUIRED |

## Proveedores

| Lo que se lee en pantalla                                         | Código                              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| No encontramos el proveedor seleccionado.                         | SUPPLIER_NOT_FOUND                  |
| El proveedor seleccionado no está activo para nuevas recepciones. | SUPPLIER_NOT_ACTIVE                 |
| Ya existe un proveedor con esa identificación fiscal.             | SUPPLIER_TAX_IDENTITY_CONFLICT      |
| La identificación fiscal no tiene un formato válido.              | SUPPLIER_TAX_IDENTITY_INVALID       |
| La identificación fiscal es obligatoria.                          | SUPPLIER_TAX_IDENTITY_REQUIRED      |
| El país de la identificación fiscal no es válido.                 | SUPPLIER_TAX_COUNTRY_INVALID        |
| El tipo de identificación fiscal no es válido.                    | SUPPLIER_TAX_TYPE_INVALID           |
| La razón social del proveedor es obligatoria.                     | SUPPLIER_LEGAL_NAME_REQUIRED        |
| No hay cambios que guardar en este proveedor.                     | SUPPLIER_UPDATE_REQUIRED            |
| La corrección fiscal exige un motivo.                             | SUPPLIER_CORRECTION_REASON_REQUIRED |

## Identidad y acceso

| Lo que se lee en pantalla                                             | Código                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| No tienes autorización para esta operación.                           | FORBIDDEN                         |
| La administración de identidad pertenece al coordinador de la tienda. | IDENTITY_NOT_OWNED_BY_NODE        |
| El cambio dejaría al sistema sin ningún administrador activo.         | IDENTITY_LAST_ADMINISTRATOR       |
| No encontramos ese operador en este nodo.                             | IDENTITY_OPERATOR_NOT_FOUND       |
| Ya existe un operador con ese código.                                 | IDENTITY_OPERATOR_CODE_TAKEN      |
| No encontramos el rol seleccionado.                                   | IDENTITY_ROLE_NOT_FOUND           |
| Ya existe un rol con ese código.                                      | IDENTITY_ROLE_CODE_TAKEN          |
| Ese permiso no existe en este nodo.                                   | IDENTITY_PERMISSION_UNKNOWN       |
| Revisa los datos: el motivo es obligatorio.                           | IDENTITY_INPUT_INVALID            |
| Ese operador no tiene credencial en esta terminal.                    | IDENTITY_CREDENTIAL_NOT_FOUND     |
| El código de enrolamiento no es válido.                               | IDENTITY_ENROLLMENT_NOT_FOUND     |
| El código de enrolamiento venció: pide uno nuevo.                     | IDENTITY_ENROLLMENT_EXPIRED       |
| Ese código ya se usó: pide uno nuevo.                                 | IDENTITY_ENROLLMENT_CONSUMED      |
| Ese código pertenece a otra terminal.                                 | IDENTITY_ENROLLMENT_NODE_MISMATCH |
| Ese rol no se puede asignar mientras esté inactivo.                   | USER_ROLE_NOT_ASSIGNABLE          |
| El nombre visible del operador es obligatorio.                        | USER_DISPLAY_NAME_REQUIRED        |
| El código del rol no tiene un formato válido.                         | ROLE_INVALID_CODE                 |
| El nombre del rol es obligatorio.                                     | ROLE_NAME_REQUIRED                |
| El PIN debe tener entre 6 y 12 dígitos.                               | AUTH_PIN_POLICY_VIOLATION         |
| Tu credencial está caducada: cambia tu PIN para continuar.            | AUTH_PIN_CHANGE_REQUIRED          |
| El PIN actual no es correcto.                                         | AUTHENTICATION_FAILED             |

## Configuración, tasas y fiscal

| Lo que se lee en pantalla                                 | Código                         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No encontramos la sucursal seleccionada.                  | BRANCH_NOT_FOUND               |
| El código de sucursal no es válido.                       | BRANCH_CODE_INVALID            |
| Ya existe una sucursal con ese código.                    | BRANCH_CODE_CONFLICT           |
| No hay cambios que guardar en esta sucursal.              | BRANCH_UPDATE_REQUIRED         |
| No encontramos el dispositivo seleccionado.               | DEVICE_NOT_FOUND               |
| El tipo de dispositivo no es válido.                      | DEVICE_TYPE_INVALID            |
| El identificador del dispositivo es obligatorio.          | DEVICE_IDENTIFIER_REQUIRED     |
| No hay cambios que guardar en este dispositivo.           | DEVICE_UPDATE_REQUIRED         |
| El reporte fiscal simulado falló; revisa su estado.       | FISCAL_REPORT_FAILED           |
| No hay conexión con el nodo local.                        | NETWORK_UNAVAILABLE            |
| No hay una tasa vigente registrada para ese par.          | CURRENCY_RATE_MISSING          |
| El límite de filas del histórico no es válido.            | CURRENCY_HISTORY_LIMIT_INVALID |
| La moneda base y la cotizada deben ser distintas.         | EXCHANGE_RATE_INVALID_PAIR     |
| El código de moneda debe tener tres letras mayúsculas.    | EXCHANGE_RATE_INVALID_CURRENCY |
| El valor de la tasa no es un entero positivo válido.      | EXCHANGE_RATE_INVALID_VALUE    |
| La escala de la tasa debe estar entre 0 y 8.              | EXCHANGE_RATE_INVALID_SCALE    |
| La fuente de la tasa es obligatoria.                      | EXCHANGE_RATE_SOURCE_REQUIRED  |
| La vigencia hasta debe ser posterior a la vigencia desde. | EXCHANGE_RATE_INVALID_VALIDITY |

## Mensajes que no vienen del nodo

La pantalla valida algunas entradas antes de enviarlas. Estos avisos no llevan código de seguimiento porque no hubo petición: nacen y mueren en la terminal.

| Lo que se lee en pantalla                                        | Origen                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La cantidad de decimales supera la escala configurada.           | <code>MONEY_INPUT_SCALE</code> — la cantidad escrita excede la escala de la unidad del producto, o el importe la de la moneda |
| Escribe un valor decimal positivo con hasta 8 decimales.         | <code>RATE_INPUT_INVALID</code>                                                                                               |
| Abre o selecciona un turno desde Caja antes de iniciar la venta. | <code>SHIFT_REQUIRED</code>                                                                                                   |
| No pudimos completar la operación. Intenta nuevamente.           | Cualquier otro fallo que no sea una respuesta del nodo                                                                        |

### ⚠ Cuando el operador ve un mensaje genérico

«La operación no pudo completarse.» es lo que la interfaz muestra cuando el nodo devuelve un código para el que no tiene una frase propia. El operador no puede distinguir estos casos entre sí: **el código de seguimiento del aviso es la única forma de identificarlos.**

Casos conocidos que caen acá y que un operador sí encuentra haciendo su trabajo:

| Situación real                                                                 | Código que el nodo devuelve              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Falta configurar la política de cobro y por eso no se puede completar la venta | <code>POLICY_NOT_CONFIGURED</code>       |
| La estación no tiene su caja declarada                                         | <code>CASH_REGISTER_NOT_FOUND</code>     |
| El descuento de línea supera el tope configurado                               | <code>SALE_DISCOUNT_EXCEEDS_LIMIT</code> |
| La venta ya fue devuelta                                                       | <code>SALE_ALREADY_RETURNED</code>       |
| Reintento con una clave de idempotencia distinta a la original                 | <code>IDEMPOTENCY_KEY_CONFLICT</code>    |
| Se intentó escribir sobre un agregado de otro nodo                             | <code>AGGREGATE_OWNER_MISMATCH</code>    |

Está registrado como hallazgo de 12B en `12b.09-cuando-algo-falla.md`. El manual no lo disimula: el **capítulo 6** se lo dice al operador.

### Lo que el operador no ve: la venta que no pudo salir del inventario

Completar una venta asienta el cobro y descuenta la existencia **en la misma transacción**. Si esa salida se rechaza por negocio —el producto no tiene artículo de inventario, o el saldo no alcanza—, **la venta se conserva completada** y el rechazo queda auditado como `SALE_STOCK_ISSUE_REJECTED`, con el código del error en `after.errorCode`. La pantalla no dice nada: el cajero cobró y siguió.

Una falla de infraestructura sí propaga y revierte la transacción completa, según FS-004. El caso de la última unidad vendida a la vez en dos cajas está en FS-005.

**Cómo encontrarlos:** en **Reportes** → **Auditoría**, por su acción. El **capítulo 2** le dice al cajero que avise a depósito.

## 2 · Los tipos de movimiento del kardex

La tabla de movimientos de **Inventario** imprime estos valores **sin traducir**, y el operador los ve tal cual. El **capítulo 3** los traduce en el cuerpo porque no hay otra forma de que se entiendan.

| type             | direction | Qué lo produce                                                                   |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| PURCHASE_RECEIPT | IN        | Recepción de compra, con o sin documento de origen                               |
| SALE_ISSUE       | OUT       | Venta completada en este nodo                                                    |
| WASTE            | OUT       | Merma registrada con motivo y referencia                                         |
| ADJUSTMENT_IN    | IN        | Ajuste de entrada, aprobación de conteo con sobrante o reposición por devolución |
| ADJUSTMENT_OUT   | OUT       | Ajuste de salida o aprobación de conteo con faltante                             |

**Está registrado como hallazgo de interfaz:** la pantalla muestra identificadores internos a un operador. Corregirlo pertenece a la fase dueña de la pantalla de inventario, no a 12B.

## 3 · El código de seguimiento

Cada respuesta de error del nodo lleva un identificador de correlación. En pantalla vive dentro del aviso, en el desplegable **Código de seguimiento**.

Con él se encuentra la operación exacta en los registros técnicos del nodo. **No lo pidas por un canal donde también viajen capturas con datos de clientes:** basta el código.

## 4 · Permisos y qué habilita cada uno

Los permisos son datos del sistema, no una lista fija del programa: la pantalla **Identidad** → **Roles** muestra los que existen en ese nodo. Estos son los que la interfaz consulta hoy.

**El cuerpo del manual no nombra ninguno.** Describe la capacidad y remite a quien administra.

| Código                                             | Qué habilita                                                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| cash.shift.open · cash.shift.close                 | Abrir y cerrar el turno de una caja                               |
| cash.shift.close.difference                        | Cerrar un turno cuyo arqueo no cuadra, o con un esperado negativo |
| cash.shift.read                                    | Consultar el turno                                                |
| cash.movement.income · cash.movement.withdrawal    | Registrar ingresos y retiros de efectivo                          |
| sale.apply_discount                                | Aplicar un descuento de línea                                     |
| sale.void                                          | Anular una venta                                                  |
| sale.return                                        | Devolver una venta completa                                       |
| sale.history.read                                  | Revisar la historia de una venta                                  |
| catalog.product.create · catalog.product.update    | Crear y modificar productos                                       |
| catalog.price.update                               | Cambiar precios                                                   |
| inventory.kardex.read                              | Consultar existencia y movimientos                                |
| inventory.purchase.receive                         | Registrar una recepción simple                                    |
| inventory.adjust · inventory.waste.register        | Ajustar existencia y registrar merma                              |
| inventory.count.perform · inventory.count.read     | Contar y consultar conteos                                        |
| inventory.count.approve                            | Aprobar o rechazar un conteo                                      |
| purchase_receipt.start · purchase_receipt.complete | Recepción documentada con costo                                   |
| purchase_receipt.read · purchase_receipt.reverse   | Consultar y reversar recepciones                                  |
| supplier.read · supplier.create · supplier.update  | Maestro de proveedores                                            |
| supplier.tax_identity.correct                      | Corregir una identidad fiscal ya cargada                          |
| config.cash_register.manage                        | Crear las cajas de la terminal                                    |
| config.payment_method.manage                       | Administrar métodos de pago                                       |
| config.tax.manage                                  | Políticas de descuento e IGTF                                     |
| config.branch.manage · config.device.manage        | Sucursales y dispositivos                                         |

| Código                                                                                                                                                                                                         | Qué habilita                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <code>currency.rate.update</code>                                                                                                                                                                              | Registrar una tasa de cambio              |
| <code>fiscal.document.issue</code>                                                                                                                                                                             | Emitir facturas y reportes X/Z simulados  |
| <code>fiscal.reconcile</code>                                                                                                                                                                                  | Reconciliar una operación fiscal incierta |
| <code>identity.user.manage</code> · <code>identity.role.manage</code>                                                                                                                                          | Operadores y roles                        |
| <code>identity.credential.reset</code>                                                                                                                                                                         | Autorizar un enrolamiento nuevo           |
| <code>reports.cash.read</code> · <code>reports.sales.read</code> · <code>reports.margin.read</code> · <code>reports.inventory.read</code> · <code>reports.audit.read</code> · <code>reports.fiscal.read</code> | Cada sección de Reportes, por separado    |
| <code>sync.reception.review</code>                                                                                                                                                                             | Revisar lo que llega de otros nodos       |
| <code>sync.delivery.resume</code>                                                                                                                                                                              | Reanudar una entrega agotada              |
| <code>sync.discrepancy.resolve</code>                                                                                                                                                                          | Resolver una discrepancia                 |
| <code>sync.node.manage</code> · <code>sync.reference.publish</code>                                                                                                                                            | Administrar nodos y publicar referencias  |

**Ocultar una pantalla no autoriza nada.** La navegación decide qué ofrecer; el nodo vuelve a exigir el permiso en cada intento.

## 5 · Qué configurar para que una tarea sea posible

Cuando un operador no puede hacer algo, suele faltar una de estas:

| El operador no puede...         | Configurar en                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abrir su turno                  | <b>Config.</b> → <b>Cajas de esta terminal</b> , en <i>esa</i> estación                                                                                                             |
| Cobrar                          | <b>Config.</b> → <b>Métodos de pago</b>                                                                                                                                             |
| Completar la venta              | <b>Config.</b> → <b>Descuento máximo e IGTF</b>                                                                                                                                     |
| Crear productos                 | <b>Config.</b> → <b>Categorías y Unidades</b>                                                                                                                                       |
| Cobrar en otra moneda           | <b>Tasas</b> , con una tasa vigente para el par                                                                                                                                     |
| Pedir un reporte X o Z simulado | Arrancar la estación con <code>FISCAL_EXECUTION_TARGET=SIMULATOR</code> y <code>FISCAL_SIMULATED_REPORT_CONSENT=ALLOW_SIMULATED_X_AND_Z</code> ; sin eso la sección no se renderiza |
| Entrar por primera vez          | <b>Identidad</b> → <b>Enrolamiento de credencial</b>                                                                                                                                |
| Ver una pantalla                | <b>Identidad</b> → <b>Roles</b> , agregando el permiso al rol                                                                                                                       |

## 6 · Runbooks

Lo que no se resuelve desde la interfaz:

- Instalación de una estación
- Respaldo operativo
- Emisión de material LAN
- Rotación de material protegido
- Pipeline de verificación